



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
INSTITUTO KEIZO ASAMI – iLIKA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
BIOLOGIA APLICADA À SAÚDE – PPGBAS



AVALIAÇÃO DA PREVALÊNCIA, INCIDÊNCIA E DOS FATORES DE RISCO DA
LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA ANTES E APÓS O USO DE COLEIRA
IMPREGNADA COM DELTAMETRINA A 4% EM ÁREA ENDÊMICA DO
MUNICÍPIO DE GOIANA-PE

SAULO COCKLES CRISANTO DA SILVA

RECIFE, 2026

SAULO COCKLES CRISANTO DA SILVA

**AVALIAÇÃO DA PREVALÊNCIA, INCIDÊNCIA E DOS FATORES DE RISCO DA
LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA ANTES E APÓS O USO DE COLEIRA
IMPREGNADA COM DELTAMETRINA A 4% EM ÁREA ENDÊMICA DO
MUNICÍPIO DE GOIANA-PE**

Dissertação apresentada ao
mestrado em Biologia Aplicada a
Saúde do Instituto Keizo Asami,
Universidade Federal de
Pernambuco, como requisito final
para obtenção do título de Mestre em
Ciências.

Orientadores: Prof. Dr. Luiz Carlos Alves

Prof. Dr. Alberon Ribeiro de Araújo

Prof. Dr. Fábio André Brayner dos Santos

RECIFE, 2026

.Catalogação de Publicação na Fonte. UFPE - Biblioteca Central

Cockles, Saulo Crisanto da Silva.

Avaliação da prevalência, incidência e dos fatores de risco da Leishmaniose Visceral Canina antes e após o uso de coleira impregnada com Deltametrina a 4% em área endêmica do município de Goiana-PE / Saulo Cockles Crisanto da Silva. - Recife, 2026.
88f.: il.

Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Pernambuco, Centro de Biociências, Programa de Biologia Aplicada à Saúde, 2026.

Orientação: Luiz Carlos Alves.

Coorientação: Alberon Ribeiro de Araújo.

Coorientação: Fábio André Brayner dos Santos.

Inclui Referências, Apêndice e Anexos.

1. Leishmaniose Visceral Canina; 2. Vigilância Ambiental; 3. Coleira Repelente; 4. Goiana - Pernambuco. I. Alves, Luiz Carlos. II. Araújo, Alberon Ribeiro de. III. Santos, Fábio André Brayner dos. IV. Título.

UFPE-Biblioteca Central

SAULO COCKLES CRISANTO DA SILVA

**AVALIAÇÃO DA PREVALÊNCIA, INCIDÊNCIA E DOS FATORES DE RISCO DA
LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA ANTES E APÓS O USO DE COLEIRA
IMPREGNADA COM DELTAMETRINA A 4% EM ÁREA ENDÊMICA DO
MUNICÍPIO DE GOIANA-PE**

Dissertação apresentada ao
mestrado em Biologia Aplicada a
Saúde do Instituto Keizo Asami,
Universidade Federal de
Pernambuco, como requisito final
para obtenção do título de Mestre em
Ciências.

Aprovado em: / / .

BANCA EXAMINADORA

Prof. Dr. Luiz Carlos Alves (orientador) UFPE / UPE / IAM/FIOCRUZ

Prof. Dr. Felipe Arley Costa Pessoa (Membro Externo) FIOCRUZ-Amazônia

Profa. Dra. Gilsan Aparecida de Oliveira (Membro Externo) CESMAC

Dedico todo o esforço a Deus, criador de tudo
e a Virgem Maria, minha Mãe.

AGRADECIMENTOS

Agradeço a Deus por proporcionar mais um momento de superação e de aprendizado, guiando os meus passos e me dando paciência, sabedoria e o discernimento de realizar as melhores escolhas, para mim e minha família. À Santíssima Virgem Maria, Mãe de Jesus Cristo e minha Mãe. Minha Rainha, advogada, protetora, que sempre me protege e me guarda com seu manto sagrado.

À minha mãe Vilma, que sempre me orientou e incentivou aos estudos e que hoje, com suas limitações, venho a agradecer pelo dom de sua vida. Ao meu pai João, que hoje mora na casa de Deus.

À minha amada esposa Eponina, pelo incentivo e conselhos, por estar sempre ao meu lado nessa longa caminhada, e que sempre juntos de mãos dadas e com a certeza que nossos sonhos nunca acabarão. Ao meu maior amigo, meu filho Samuel, que é a minha maior inspiração e incentivo.

Aos meus orientadores, Dr. Luiz Carlos Alves, Dr. Alberon Ribeiro de Araújo e Dr. Fábio André Brayner dos Santos, por terem acreditado em mim e confiarem seus esforços por esse momento importante em minha vida. A gratidão será eterna. Ao lado dos senhores, foi uma experiência não só de ciência, mas de vida, que levarei e sempre lembrarei que a gente nunca trabalha só, e que os frutos do trabalho deverão ser compartilhados com todos, isso é o espírito de equipe. Obrigado por terem me proporcionado participar dessa equipe.

Agradeço aos ensinamentos que recebi de todos que fazem parte dos laboratórios de Microscopia Eletrônica, da Patologia, do Biotério do iLIKA e dos laboratórios de Doenças Parasitárias Infecciosas e não Infecciosas e da Biologia Celular e Molecular do Instituto Aggeu Magalhães, os senhores foram importantíssimos nessa jornada: Dr^a. Jana Messias, Dr. Gabriel Gazzoni, Rafael Padilha, Regina Botter, Fátima Diniz, Kilma Coelho, Dr^a. Maria Helena e Dr^a. Dyana. Aos amigos da pós-graduação e aos da Iniciação Científica, onde tivemos muito trabalho, mas também demos muitas risadas, obrigado pela parceria e colaboração: Janderson Weidson, Keila Torreão, Igor Gouveia, Andréa Rocha, Rayane Castro, Ariane Pereira, Lucas Aleixo e Guilherme Delmondes.

A todos os professores que contribuíram para esse trabalho.

Aos motoristas do Instituto Aggeu Magalhães/Fiocruz que nos transportaram

para a realização do trabalho no campo: Sr. Marcos Eraldo e o Sr. Ezequiel.

Agradeço ao município de Goiana, onde realizei o estudo e que é o meu local de trabalho, através da Secretária de Saúde Lícia da Silva Maciel e da Coordenadora da Vigilância Ambiental a Sr^a. Gleyce Manuely Oliveira de Lima, a quem tenho muito respeito e admiração pelo seu profissionalismo. Aos meus companheiros de trabalho diário, que dividimos todas as nossas experiências: Luiz Carlos Marinho, Adriano Severino, Maria das Dores Alexandre, Maria Ivonete Alves, Amanda Galdino, Monique Monteiro, Sérgio Florêncio, Rosemery Gonçalves, Severino Jorge, Maria de Fátima Ferreira e Maria da Penha Martins.

Agradeço de forma muito especial aos que fazem parte da unidade de saúde do distrito de Ponta de Pedras, a sua coordenação e aos agentes comunitários de saúde: Veridiana Lemos, Claudionice Carneiro, Ilma Pragana, Wilma Chacon, Maria Marta Correa, Ana Patrícia Soares, Elisângela Lemos, Elaine de Lima, Onilda Medeiros e Francisco de Assis Borba e ao agente comunitário de endemias: Edeilton de Oliveira. Vocês foram importantíssimos na execução desse trabalho.

Agradeço à Universidade Federal de Pernambuco, ao Programa de Biologia Aplicada à Saúde e ao Instituto Keizo Asami, pela infraestrutura e suporte disponibilizada para essa oportunidade de crescimento e aprendizado. Agradeço a direção do Instituto Aggeu Magalhães/Fiocruz Pernambuco pela oportunidade da utilização das tecnologias de ponta através do Núcleo de Plataformas Tecnológicas.

Agradecimentos aos órgãos de fomento: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e Políticas Públicas e Modelos de Atenção e Gestão à Saúde (PMA, nº 46401355360927).

A todos, meu muito obrigado.

“O que adquire entendimento ama a sua alma;
o que cultiva a inteligência achará o bem”

Provérbios 19:8

Cockles, Saulo Crisanto da Silva. **Avaliação da prevalência, incidência e dos fatores de risco da Leishmaniose Visceral Canina antes e após o uso de coleira impregnada com deltametrina a 4% em área endêmica do município de Goiana-PE.** 2026. Dissertação (Mestrado em Biologia Aplicada à Saúde) – Instituto Keizo Asami, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2026.

Resumo

A Leishmaniose Visceral Canina (LVC) é uma zoonose parasitária que tem o cão doméstico como seu principal reservatório em área urbana. É uma doença que não tem cura parasitológica, apenas cura clínica. A eutanásia é a medida de controle recomendada pelo Ministério da Saúde (MS) para conter a doença nos cães, procedimento que gera desconforto para profissionais e tutores. Tem sua transmissão vetorial através do flebotomíneo *Lutzomyia longipalpis*, também conhecido popularmente como mosquito palha. Recomenda-se como medida de prevenção a utilização de coleira repelente impregnada com deltametrina a 4%, no entanto a eficácia dessa medida é questionável. Sendo assim, o objetivo do trabalho é avaliar prevalência, incidência e fatores de risco para a LVC em cães com coleira impregnada com deltametrina a 4% em área endêmica do município de Goiana-PE. A seleção inicial incluiu 213 animais, dos quais 19 foram reagentes ao teste ELISA na triagem inicial e retirados do estudo de acompanhamento. Dos 194 animais negativos que iniciaram a intervenção, 167 completaram o ciclo de 12 meses, divididos entre cães que mantiveram o uso da coleira (137) e animais que descontinuaram o uso, considerado grupo controle (30), principalmente devido a processos alérgicos. Ao final das análises, registrou-se a soroconversão de 10 animais, sendo 7 no grupo exposto (com coleira) e 3 no grupo não exposto (sem coleira). A taxa de prevalência encontrada foi de 8,92%. A taxa de incidência foi de 5,11% no grupo com intervenção frente a 10,0% no grupo controle. Concluímos que a utilização da coleira repelente forneceu uma proteção de 48,9% contra a infecção por LVC na localidade estudada. Embora a amostragem reduzida do grupo controle (n=30) tenha limitado a significância estatística, os dados reforçam a importância do encoleiramento como estratégia complementar de saúde pública.

Palavras-chaves: Leishmaniose Visceral Canina, vigilância ambiental, coleira repelente, Goiana.

Cockles, Saulo Crisanto da Silva. **Evaluation of the prevalence, incidence, and risk factors of Canine Visceral Leishmaniasis before and after the use of a 4% deltamethrin-impregnated collar in an endemic area of the municipality of Goiana, Pernambuco, Brazil.** 2026. Dissertation (Master's in Applied Biology to Health) – Keizo Asami Institute, Federal University of Pernambuco, Recife, 2026.

Abstracts

Canine Visceral Leishmaniasis (CVL) is a parasitic zoonosis in which the domestic dog serves as the primary reservoir in urban areas. The disease lacks a parasitological cure, offering only clinical recovery. Euthanasia is the control measure recommended by the Ministry of Health to contain the disease in dogs, a procedure that causes significant distress for both professionals and pet owners. Transmission occurs through the sandfly vector *Lutzomyia longipalpis*, commonly known as the sandfly. As a preventive measure, the use of repellent collars impregnated with 4% deltamethrin is recommended; however, the efficacy of this intervention remains a subject of debate. Therefore, this study aims to evaluate the prevalence, incidence, and risk factors for CVL in dogs wearing 4% deltamethrin-impregnated collars in an endemic area of Goiana, Pernambuco (PE). The initial screening included 213 animals, of which 19 tested positive via ELISA and were excluded from the follow-up study. Of the 194 seronegative animals that began the intervention, 167 completed the 12-month cycle. These were divided into dogs that maintained collar use (n=137) and those that discontinued use (n=30), primarily due to allergic reactions, serving as the control group. At the conclusion of the analysis, seroconversion was recorded in 10 animals: 7 in the intervention group and 3 in the control group. The overall prevalence rate was 8.92%. The incidence rate was 5.11% in the intervention group compared to 10.0% in the control group. We conclude that the use of repellent collars provided 48.9% protection against CVL infection in the studied location. Although the small sample size of the control group (n=30) limited statistical significance, the data reinforce the importance of collaring as a complementary public health strategy.

Keywords: Canine Visceral Leishmaniasis, environmental surveillance, repellent collar, Goiana.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1	–	Imagens de Flebotomíneos capturados em Goiana-PE	23
Figura 2	–	Status endêmico da Leishmaniose Visceral no mundo	25
Figura 3	–	Cães com sintomatologia característica de LVC	27
Figura 4	–	Registros fotográficos de perímetro urbano de Ponta de Pedras mostrando as variáveis ambientais predominantes	33
Figura 5	–	Localização geográfica do município de Goiana-PE	41
Figura 6	–	Representação cartográfica de Goiana-PE com municípios limítrofes.	41
Figura 7	–	Coleta sanguínea em cães participantes do estudo	45
Figura 8	–	Sequência de separação do material coletado para diagnóstico da LVC	46
Figura 9	–	Imagem ilustrativa do suporte DPP®	47
Figura 10	–	Testes realizados suportes DPP®	48
Figura 11	–	Suportes DPP® reagente e não reagente	48
Figura 12	–	Preparação das amostras e da placa para o teste ELISA	49
Figura 13	–	Amostras em placa após a interrupção das reações para leitura em espectrofotômetro	49
Figura 14	–	Etapas da extração do DNA para a obtenção de leucócitos	50
Figura 15	–	Captura de flebotomíneos	53
Figura 16	–	Diagrama de Venn prévia ao encoleiramento	54
Figura 17	–	Diagrama de acompanhamento do ensaio	56
Figura 18	–	Mapa de calor dos cães diagnosticados positivos no ELISA no distrito de Ponta de Pedras, Goiana-PE, no período de 2024 a 2025	63

LISTA DE TABELAS

Tabela 1	– Prevalência de Leishmaniose Visceral Canina (LVC) na triagem inicial no distrito de Ponta de Pedras em Goiana-PE (2024)	55
Tabela 2	– Características biológicas, ambientais, de manejo e nível de conhecimento dos tutores dos animais inseridos no estudo do distrito de Ponta de Pedras, Goiana-PE, no período de 2024 a 2025	58
Tabela 3	– Incidência da LVC e análise de risco relativo do uso da coleira com deltametrina a 4% em Goiana-PE, no período de 2024 a 2025	59
Tabela 4	– Análise univariada dos fatores biológicos relacionados a LVC em cães com coleira com deltametrina no município de Goiana-PE, 2024 a 2025	60
Tabela 5	– Análise univariada dos fatores ambientais relacionados a LVC em cães com coleira com deltametrina no município de Goiana-PE, 2024 a 2025	61
Tabela 6	– Análise univariada dos hábitos dos tutores relacionados a LVC em cães encoleirados com coleira repelente no município de Goiana-PE, 2024 a 2025	62

LISTA DE ABREVIACÕES E SIGLAS

µL	Microlitro
µM	Micromol
ACS	Agente Comunitário de Saúde
CD4 ⁺	Grupamento de diferenciação
CDC	Communicable disease center
CEUA	Comissão de Ética no Uso de Animais
CONCEA	Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal
DNA	Ácido Desoirribonucléico
DO	Densidade Óptica
DPP	Dual Path Platform
DRC	Doença renal crônica
EDTA	Etilenodiaminotetracético
ELISA	Ensaio de Imunoabsorção Enzimática
FBDS	Fundação Brasileira para o desenvolvimento sustentável
FIOCRUZ	Fundação Oswaldo Cruz
FLC2	Primer direto
FoxP3 ⁺	Forkhead FoxP3+
g	Força Gravitacional
GPS	Global Positioning System
IAM	Instituto Aggeu Magalhães
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IC	Intervalo de Confiança
IFN-γ	Interferon gama
IgG	Imunoglobulina G
Kg	Quilograma
LDPINi	Laboratório de Doenças Parasitárias Infecciosas e Não-infecciosas
LTB-4	Leucotrieno B-quatro
<i>Lu.</i>	<i>Lutzomyia</i>
LV	Leishmaniose Visceral
LVC	Leishmaniose Visceral Canina

LVZ	Leishmaniose Visceral Zoonótica
M	Mol
MAPA	Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento
ml	Mililitro
MS	Ministério da Saúde
MSD	Merck Sharp & Dohme
NaCL	Cloreto de sódio
NK	Células Natural Killer
nm	Nanômetro
°C	Grau Celsius
OMS	Organização Mundial de Saúde
OPAS	Organização Pan-Americana de Saúde
p	Valor-p
PCLV	Programa de Controle da Leishmaniose Visceral Canina
PCR	Reação em cadeia da polimerase
PGE-2	Prostaglandina E2
PGF-2 α	Prostaglandina F-2 alpha
qPCR	PCR quantitativa
RIFI	Reação de Imunofluorescência Indireta
RLC2	Primer reverso
rK28	Proteína recombinante K28
rpm	Rotação por minuto
RR	Risco relativo
SRD	Sem raça definida
Taq	Taq polimerase
Tbet	Proteína T-bet
TCLE	Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
TE	Solução Tampão
Th1	T helper cells 1
Th2	T helper cells 2
UBS	Unidade Básica de Saúde

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	18
2 REFERENCIAL TEÓRICO.....	21
2.1 Tripanosomatídeos.....	21
2.2 Gênero <i>Leishmania</i>	22
2.3 Vetor	22
2.4 Ciclo biológico do <i>L. longipalpis</i>.....	23
2.5 Leishmaniose no Brasil	24
2.6 Características da transmissão vetorial	24
2.6.1 Distribuição geográfica da leishmaniose visceral	25
2.6.2 Reservatórios.....	26
2.7 Patogenia da LVC	26
2.8 Imunopatogenia da LVC.....	27
2.9 Resposta humoral e celular	29
2.10 Diagnóstico da LVC.....	29
2.11 Ecologia.....	31
2.12 Profilaxia da LVC	33
2.13 Tratamento	36
2.14 Georreferenciamento	37
3 JUSTIFICATIVA.....	38
4 PERGUNTA CONDUTORA	38
5 OBJETIVOS.....	39

5.1 Objetivos gerais.....	39
5.2 Objetivos específicos.....	39
6 MATERIAIS E MÉTODOS	40
6.1 Tipo de estudo	40
6.2 Local da pesquisa.....	40
6.3 Amostragem.....	41
6.4 Desenho experimental	42
6.4.1 Definição dos grupos de análise.....	42
6.5 Critérios de Inclusão e Exclusão.....	43
6.5.1 Critério de inclusão	43
6.5.2 Critérios de exclusão	43
6.6 Coleta de dados	43
6.7 Inquérito individual.....	43
6.7.1 Variáveis biológicas	43
6.7.2 Variáveis relacionadas ao ambiente dos cães.....	44
6.7.3 Variáveis relacionadas aos cuidados/manejo dos cães.....	44
6.7.4 Variáveis relacionadas ao status sociocultural dos tutores.....	45
6.8 Coleta material biológico	45
6.9 Armazenamento das amostras.....	46
6.10 Diagnóstico sorológico	46
6.10.1 Teste sorológico para <i>L. infantum</i> : DPP e ELISA	47
6.11 Diagnóstico molecular usando a reação em cadeia da polimerase	

(PCR) para <i>L. Infantum</i>	49
6.11.1 Extração de DNA	49
6.11.2 PCR	51
6.11.3 Eletroforese	52
6.12 Captura e manejo de flebotomíneos	52
6.12.1 Preparação, Montagem e Identificação dos flebotomíneos	52
6.13 Análise da estatística	53
7 ASPECTOS ÉTICOS	53
8 RESULTADOS	54
8.1 Acompanhamento do ensaio comunitário	54
8.2 Análise da amostra.....	57
8.3 Regressão Logística Univariada	59
8.4 Mapa de densidade Kernel e captura de flebotomíneos	62
9 DISCUSSÃO	64
REFERÊNCIAS	69
APÊNDICE	83
Apêndice A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido	83
ANEXOS	86
Anexo A – Questionário do Inquérito Individual	86
Anexo B – Parecer do Comitê de Ética	87
Anexo C – Carta de Anuência	88

1 INTRODUÇÃO

A leishmaniose visceral (LV), é uma doença globalmente disseminada, apresentando-se como a forma mais perigosa das leishmanioses humana em termos de mortalidade e morbidade, vem se disseminando por várias áreas consideradas não endêmicas para LV (KHADEM e UZONNA, 2014). A LV é uma zoonose infecciosa causada por protozoários do gênero *Leishmania*, sendo transmitidos por flebotomíneos (WILHELM, 2019; CHEN *et al.*, 2024).

O agente etiológico da LV o protozoário *Leishmania*, nas Américas, a espécie *Leishmania infantum* é a mais frequentemente envolvida na transmissão (BRASIL, 2022). O vetor responsável pela transmissão pertence à família *Psychodidae*, subfamília *Phlebotominae*, sendo a espécie *Lu. longipalpis* a mais reconhecida como o vetor da LV no Brasil (MARTINS, 2019; RÊGO e SOARES, 2021).

No Brasil, a espécie *Lutzomyia cruzi* é considerada de importância secundária, em regiões específicas do Centro Oeste do Brasil. Ainda é possível que uma terceira espécie, a *Lutzomyia migonei* (*Migonemyia migonei*), também participe da transmissão de LV, em áreas com ausência de *Lu. longipalpis* e/ou *Lu. cruzi* (BRASIL, 2024).

A transmissão vetorial da LVC já é bem estabelecida no ciclo da doença (CAVALLIERI *et al.*, 2023), porém a transmissão não vetorial (transmissão venérea, transmissão vertical e transfusão de sangue) não deve ser descartada (BRASILEISH, 2018). De acordo com Neves *et al.* (2016), existe ainda uma probabilidade de também ser transmitida pelo *Rhipicephalus sanguineus* (carrapato marrom).

Além dos hospedeiros humanos, a leishmaniose atinge outros mamíferos. A leishmaniose visceral canina (LVC) é causada pela espécie *Leishmania infantum* (sin. *L. chagasi*, nas Américas) tornando os cães infectados o principal reservatório doméstico deste parasito e desempenhando um papel fundamental na infecção para humanos. Se tratando de uma doença emergente e negligenciada em processo de expansão principalmente para áreas urbanas onde a incidência da doença humana está diretamente relacionada com a infecção canina (COSTA *et al.*, 2020) Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2023), estima-se que surjam anualmente entre 700 mil e 1 milhão de novos casos de LV humana.

A LVC é considerada uma doença endêmica nas regiões Norte e Nordeste do Brasil, nos últimos anos, vários casos de LVC foram relatados em estados do Sul

apesar da região Sul ser considerada não endêmica (SPINDOLA *et al.*, 2024). Vale salientar que fatores socioeconômicos são associados à incidência da doença em populações humanas vulneráveis em regiões áridas e tropicais em desenvolvimento. Além disso, fatores ambientais e climáticos mostram associações significativas com a incidência de LV (VALERO e URIARTE, 2020). Indivíduos que vivem em más condições de higiene, pobreza e que tem predisposição genética, são mais propensos a desenvolver leishmaniose (KUSHWAHA e KAUR, 2021).

A apresentação clínica da leishmaniose visceral depende estritamente da imunocompetência do hospedeiro, variando de formas assintomáticas a graves (SAPORITO *et al.*, 2013). Sendo uma doença crônica e sistêmica, a LV quando não tratada pode evoluir para óbito em mais de 90% dos casos (BRASIL, 2022). De acordo com Lima *et al.* (2022) a infecção em cães pode resultar em uma doença com sinais clínicos inespecíficos ou em um quadro subclínico. Classicamente a LVC se apresenta no cão com lesões dermatológicas, oftalmológicas, gastrointestinais, podendo apresentar também, onicogribose, linfadenopatia, coriza, apatia, edema de membros.

O diagnóstico precoce da LVC é essencial para controlar a disseminação do parasito entre os cães e os humanos (MAIA *et al.*, 2022). O Ministério da Saúde do Brasil (MS) substituiu o protocolo de diagnóstico da LVC que consistia em realizar a triagem com o ELISA e o confirmatório com o teste imunofluorescência indireta (RIFI) (titulação $\geq 1:40$), por ser impraticáveis em programas de saúde pública. Desta forma atualmente utiliza-se o teste de diagnóstico rápido Dual Path Platform (DPP®), uma plataforma de imunoensaio cromatográfico como opção de triagem e o Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) como teste confirmatório (BRASIL, 2011). Entretanto, dependendo da presença ou não de sintomas de LVC, a baixa sensibilidade dos antígenos empregados nessas técnicas ainda deixa a desejar (ASSIS *et al.*, 2010; BRASIL, 2014; FARIA e ANDRADE, 2012).

Os quimioterápicos atualmente utilizados para o tratamento da LVC a longo prazo com alopurinol ou uma combinação de alopurinol e miltefosina não conseguem induzir a eliminação total do parasita, ao mesmo tempo em que induzem inúmeros efeitos colaterais (RAMOS *et al.*, 2023).

No entanto, no Brasil, o tratamento da LVC com miltefosina para cães vem sendo implementado desde 2016. A combinação de miltefosina e alopurinol promove melhores efeitos, representando a melhor escolha para o tratamento da LVC (DIAS *et al.*, 2020; AYRES *et al.*, 2022).

A eutanásia de cães positivos ainda é considerada como uma medida de controle para a disseminação da LV. O uso de coleiras para cães impregnadas com deltametrina, vem sendo utilizada como medida de controle visando proteger tanto humanos quanto cães (ZAHID e KRIBS, 2020), e desde 2021 o MS utiliza e recomenda o seu uso (BRASIL, 2021).

O controle convencional, baseada na eutanásia não compulsória de cães soropositivos para LVC, ainda é praticada pelo serviço de saúde oficial como procedimento regular, sendo um procedimento extremamente controverso, devido ao risco de infecção na população sob medidas de controle convencionais ser até quatro vezes maior do que o risco de infecção quando comparado aos animais que fazem uso da coleira repelente (DE BARROS CORTEZ *et al.*, 2024).

O uso da coleira impregnada com deltametrina a 4% associada às demais ações de controle recomendadas pelo programa de controle da LVC, foi responsável pela redução de 50% da prevalência da doença em cães de 14 municípios de quatro regiões do Brasil, sendo recomendado seu uso (BRASIL, 2021).

Ainda assim, não está claro se a eficácia da coleira difere de acordo com as condições socioeconômicas em diversas comunidades (MATSUMOTO *et al.*, 2022).

O BrasiLeish (2018) recomenda, como medidas de prevenção, além do uso de coleiras repelentes, o controle populacional, testagem do doador de sangue e educação da população, fazendo um estudo integrado, animal e meio ambiente.

Devendo-se levar em consideração também a ecologia da localidade como um fator importante com perfil epidemiológico para a transmissão e disseminação da leishmaniose. Além do aumento da urbanização associado ao desmatamento local, levando o risco de desequilíbrio ecológico e aumento dos casos de leishmaniose ressaltando a importância do desenvolvimento de estratégias de prevenção e controle mais integradas (CECÍLIO *et al.*, 2022).

Desta forma o presente trabalho avaliou a prevalência e incidência de LVC, fatores de risco biológico, ambiental e comportamental, antes e após o uso de coleira impregnada com deltametrina a 4% em área endêmica do município de Goiana-PE, visando melhorar o desenvolvimento de estratégias integradas de controle da LVC.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

As estratégias de controle não têm sido capazes de prevenir a expansão geográfica, e nem de impedir o aumento da incidência e da letalidade da leishmaniose visceral, o que leva a necessidade de um sistema de monitoramento das atividades dirigidas para o controle e vigilância epidemiológica, integrada que possa permitir melhor avaliação do programa de controle nas diversas regiões do Brasil (DANTAS-TORRES e BRANDÃO-FILHO, 2006).

2.1 Tripanosomatídeos

Os tripanosomatídeos são protozoários parasitas da classe Kinetoplastida predominantemente de hospedeiros invertebrados, ou seja, com ciclo de vida monoxênico. Porém, existe os dixênicos que infectam vertebrados, incluindo os humanos e que são transmitidos por vetores hematófagos, nessa classificação estão *Trypanosoma* e *Leishmania* (KAUFER *et al.*, 2017). São vários agentes etiológicos que podem transmitir doenças infecciosas para humanos, como *Trypanosoma cruzi*, *Trypanosoma brucei* e espécies do gênero *Leishmania* (agentes causadores das leishmanioses). Esses parasitas possuem um curso de eventos mantido ao longo de sua evolução, entretanto existem características únicas que conferem algumas peculiaridades relacionadas às fases do ciclo celular (PASSOS *et al.*, 2022).

Embora a dixenia – a capacidade de infectar dois hospedeiros – seja uma característica derivada de parasitos que infectam vertebrados, a maioria dos tripanosomatídeos são monoxênicos (LUKEŠ *et al.*, 2018). Dentro do corpo do inseto, o intestino médio e o intestino posterior são os locais predominantes de colonização; além disso, alguns tripanosomatídeos podem invadir o intestino anterior, os túbulos de Malpighi, a hemolinfa e/ou as glândulas salivares.

Os tripanosomatídeos têm um arranjo ultraestrutural eucariótico clássico, com algumas organelas encontradas em células hospedeiras de mamíferos, apresentando também estruturas e organelas especiais que estão ausentes em outros organismos eucarióticos. Por exemplo, a mitocôndria ramificada contendo uma região conhecida como cinetoplasto, que abriga o DNA mitocondrial (RODRIGUES *et al.*, 2014).

2.2 Gênero *Leishmania*

A *Leishmania* é um protozoário polimórfico que se apresenta com a forma flagelada (promastigota) no intestino do inseto transmissor (flebotomíneo) e com a forma aflagelada (amastigota) dentro de células no hospedeiro mamífero. Embora ambas as formas do parasita possam infectar macrófagos e células dendríticas, elas provocam respostas diferentes nas células de mamíferos. A forma amastigota persiste no hospedeiro infectado e infecta células recrutadas para lesões e disseminam a infecção para sítios secundários (KIMA, 2007).

O flebotomíneo infectado ao se alimentar de sangue, pode realizar a transmissão de promastigotas infecciosos (metacíclicos) para os hospedeiros mamíferos, incluindo humanos (BURCHMORE e BARRETT, 2001). A forma promastigota, que é móvel, é transmitida através da picada do flebotomíneo para o hospedeiro mamífero durante a hematofagia (FREITAS-MESQUITA *et al.*, 2021).

A *Leishmania* possui um único flagelo eucariótico em todas as fases do seu ciclo de vida. São organelas multifuncionais conservadas úteis na motilidade, interações intercelulares e transferência de sinais. (BENEKE *et al.*, 2020).

2.3 Vetor

O flebotomíneo *Lutzomyia longipalpis* (Lutz e Neiva, 1912), é um díptero pertencente à família Psychodidae, subfamília Phlebotominae, encontrado nas Américas Central e do Sul. É considerado o principal vetor da *Leishmania infantum*, agente etiológico da LV (ARAGÃO, 2017; GALATI, 2018; STUCKERT *et al.*, 2025, preprint), sendo o principal vetor transmissor da leishmaniose visceral (LV) no Brasil, encontrados em 24 estados da federação.

São insetos muito pequenos, com um comprimento corporal aproximado de 3 mm, com coloração que varia de quase branco a quase preto. Quando em repouso, mantêm as asas em um ângulo acima do abdômen, são peludos. Saltam sobre o hospedeiro antes de se fixarem para picar. Sua atividade é crepuscular ou noturna (KILLICK-KENDRICK, 1999) (FIG. 1).

O *L. longipalpis* é adaptado a habitações humanas, o que contribui para sua disseminação em áreas rurais e urbanas. As fêmeas de flebotomíneos são as responsáveis pela transmissão, pois são hematófagas com notável comportamento

antropofílico e endofílico, tornando-se preocupante sua relação com cães soropositivos junto as pessoas, configurando um fator de risco para disseminação da LV. As estratégias de controle atuais visam os estágios adultos (SOUSA-PAULA *et al.*, 2020).

Figura 1 – Imagens de Flebotomíneos capturados em Goiana-PE.



A – Conjunto de flebotomíneos visualizado através de estereomicroscópio (aumento de 4x). B – Flebotomíneo visualizado por estereomicroscópio (aumento de 4x). C – Abdômen posterior do flebotomíneo fêmea (aumento de 40x). D – Parte caudal do flebotomíneo macho (aumento de 20x).

Fonte: o autor, 2026.

2.4 Ciclo biológico do *L. longipalpis*

O ciclo de vida do *L. longipalpis* pode variar de 28 a 36 dias, dependendo da fonte de sangue, segundo Rangel *et al.* (1986), a oviposição aumenta quando alimentado por sangue de galinha em comparação com sangue humano e de cão. A eclosão dos ovos se dá entre 6 a 9 dias, com estágio larval de 14 a 19 dias e pupal entre 8 a 9 dias. Seu ciclo biológico ocorre principalmente em ambiente terrestre, onde após a cópula, as fêmeas colocam seus ovos sobre um substrato úmido no solo e com alto teor de matéria orgânica, para garantir a alimentação das larvas. As larvas de quarto estágio podem entrar em diapausa, que é um período de dormência temporária que possibilita a resistência até um período favorável ao seu desenvolvimento. Já as pupas são mais resistentes as variações de umidade do que os ovos e as larvas, permanecendo normalmente imóveis e fixas ao substrato pela extremidade posterior e também, as pupas não se alimentam e tem respiração aérea. As fêmeas são hematófagas obrigatórias, apresentam hábitos ecléticos podendo realizar o repasto

sanguíneo em várias espécies de animais vertebrados, inclusive em humanos. Em áreas urbanas, o cão parece ser a principal fonte de alimentação no ambiente doméstico. A longevidade das fêmeas é estimada, em média de 20 dias (BRASIL, 2014). Reconhece-se que o *L. longipalpis* constitui um complexo de espécies crípticas que apresenta variações comportamentais que podem influenciar na sua capacidade vetorial (OVALLOS, 2012).

2.5 Leishmaniose no Brasil

O médico paraguaio Migone em 1913 através de material de necropsia de paciente que havia contraído a doença no estado do Mato Grosso, relatou o primeiro caso de LV na América do Sul. Em seguida, Evandro Chagas *et al.*, entre 1936 e 1939, diagnosticaram o primeiro caso humano *in vivo*; demonstraram o parasito em cães; sugeriram o flebotomíneo *Lutzomyia longipalpis* como provável vetor e nomearam o parasito causador da doença como *Leishmania chagasi*. Entre 1953 e 1965, a doença foi estudada em algumas regiões do país, principalmente no Nordeste, ficando demonstrado o seu caráter endêmico. Deane e Alencar descreveram os principais aspectos epidemiológicos da doença no país, ao estudarem os papéis de humanos, do cão e da raposa como reservatórios na manutenção da endemia. Foi graças aos estudos desses pesquisadores em Sobral, no Ceará, que se iniciaram as primeiras campanhas governamentais para o reconhecimento das áreas endêmicas e o controle da LV no Brasil (NEVES *et al.*, 2016).

2.6 Características da transmissão vetorial

A transmissão das leishmanioses caracterizam-se pela focalidade, ocorrendo geralmente em áreas geográficas específicas e delimitadas, geralmente associada a determinados ecossistemas, isso acontece porque a transmissão da doença depende da presença simultânea de vários fatores em um local específico, como: *Leishmania spp*, o vetor, que tem requisitos ecológicos específicos de clima, vegetação e umidade, animais como cães, roedores e outros animais silvestres, que abrigam o parasita, população humana suscetível. Estes fatores impulsionam essa localidade, apesar de nem sempre ser compreendidos, porém a interação desses elementos em

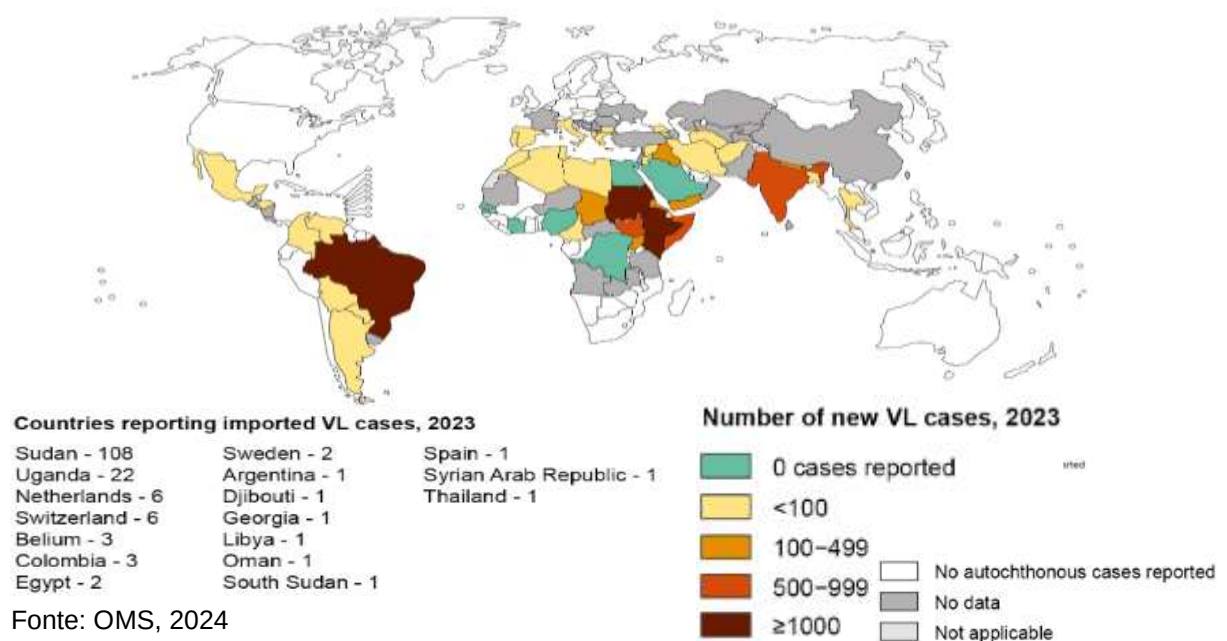
um determinado local cria as condições ideais para a manutenção do ciclo de transmissão (DÍAZ-SÁEZ *et al.*, 2022).

A principal via de transmissão da LV é através da picada do flebotomíneo, embora haja relatos de que possa ocorrer também por outras vias, como transmissão congênita (transmissão vertical) e sexual (QUINNELL e COURTENAY, 2009). Ribeiro *et al.* (2022), afirma a presença de DNA de *L. infantum* no leite de uma cadela lactante e Valle *et al.* (2022) fala que amostras de sêmen testaram positivo para *Leishmania infantum*. Essas outras formas de transmissão podem render implicações na epidemiologia e prevenção da leishmaniose canina, tornando a vigilância necessária para determinar a extensão da doença (MORALES-YUSTE *et al.*, 2022).

2.6.1 Distribuição geográfica da leishmaniose visceral

De acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), entre 2015 a 2020, foram registrados em média cerca de 1966 casos de leishmaniose visceral, com letalidade média de 8,5%. A leishmaniose visceral foi registrada em 13 países (Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Paraguai, Uruguai e Venezuela), porém 94% dos casos ocorrem no Brasil. Apesar da tendência de redução dos casos de LV na região, observa-se uma expansão geográfica da doença (OPAS, 2020) (Fig.2).

Figura 2 – Status endêmico da Leishmaniose Visceral no mundo.



2.6.2 Reservatórios

O cão doméstico (*Canis familiaris*) é considerado o principal reservatório urbano do parasita da leishmaniose visceral, devido à alta carga parasitária em sua pele, servindo como fonte de infecção para vetores flebotomíneos e, consequentemente, mantendo a doença no ambiente urbano (VILAS-BOAS *et al.*, 2024). Cães soropositivos são considerados um importante fator de risco para a transmissão da doença, também conhecida como calazar, devido à sua proximidade com humanos. Pelo fato de ser uma doença principalmente transmitida por vetores insetos, flebotomíneos, a exposição acentuada a estes vetores aumenta o risco de desenvolvimento de LVZ (BRODSKYN e KAMHAWI, 2018). Embora o cão doméstico seja o principal hospedeiro vertebrado, muitas espécies de mamíferos selvagens e de zoológicos foram diagnosticadas com infecção por *L. infantum*, especialmente em áreas endêmicas, como: roedores e marsupiais (SOUZA *et al.*, 2014).

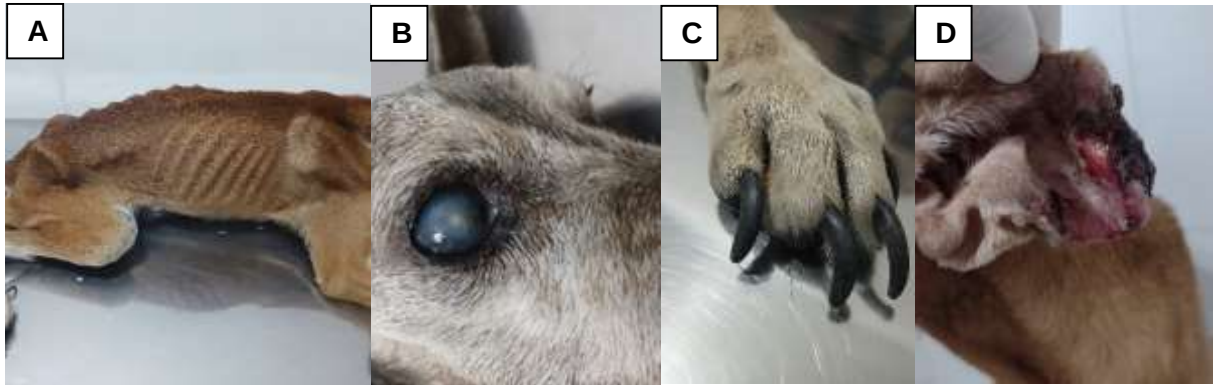
2.7 Sinais clínicos da LVC

Os sinais clínicos desta doença são multivariados, desde animais que podem permanecer assintomáticos, até aqueles que apresentam um amplo espectro de alterações clínicas e graus de gravidade, incluindo a morte do animal. Sintomas como linfadenomegalia, alopecia, perda de peso, ceratoconjuntivite e onicogrifose são geralmente a primeira referência diagnóstica disponível (GALÁN-RELAÑO *et al.*, 2022). A doença clínica é sistêmica, levando alterações dermatológicas, oftálmicas, renais, ortopédicas de graus variados (BANETH e SOLANO-GALLEGU, 2022).

Na leishmaniose canina, anemia normocítica normocrômica não regenerativa, trombocitopenia ou alterações no leucograma podem estar presentes. Alterações nos parâmetros laboratoriais, como no perfil bioquímico e na urinálise podem indicar disfunção renal (azotemia, diminuição da densidade urinária, proteinúria) e uma resposta inflamatória/imune (PALTRINIERI *et al.*, 2016).

O órgão mais afetado, em análise histopatológica, é a pele em 64% dos casos, seguida pelos linfonodos (12%), baço (8%) e fígado (7%) (OLIVEIRA *et al.*, 2019) (Fig. 3).

Figura 3 – Cães com sintomatologia característica de LVC.



A – Magreza acentuada. B – Uveíte com úlcera de córnea. C – Onicogrifose. D – Ferida em ponta da orelha. Fonte: o autor, 2026.

Histologicamente, as lesões são de dermatite intersticial granulomatosa nodular a difusa com pseudorosetas histiocíticas juntamente com numerosas amastigotas dentro de macrófagos e, ocasionalmente, dentro do interstício (SASANI *et al.*, 2014). Várias alterações oculares são citadas, as quais temos a dermatite seca com alopecia, blefaredema difuso, ulceração cutânea e discreta formação de granuloma nodular. A ceratoconjuntivite aparece em alguns casos com lesões da córnea, clinicamente se assemelharam à episcleroceratite granulomatosa nodular (PEÑA *et al.*, 2000).

2.8 Imunopatogenia da LVC

Durante o repasto sanguíneo, a saliva de flebotomíneos juntamente com a *Leishmania* inoculada, modulam o desenvolvimento de mecanismos imunológicos do hospedeiro, criando um ambiente favorável à progressão da doença (TEIXEIRA *et al.*, 2018). Saridomichelakis (2009) afirma que “A interação entre o parasita e o sistema imunológico da pele é influenciada pelas repetidas picadas infecciosas e pela injeção intradérmica simultânea de saliva do flebotomíneo. A transmissão de promastigotas metacíclicas por flebotomíneos infectados, resultando na diferenciação em amastigotas internalizados por macrófagos durante a infecção em mamíferos, e transportados por macrófagos para os linfonodos regionais, podendo ser disseminado”.

Tendo a capacidade de firmar uma infecção intracelular, e estabelecendo um local seguro para proliferação, evitando a sua detecção. No entanto, a multiplicação

bem-sucedida em células de mamíferos requer a orquestração de múltiplos mecanismos que controlam a viabilidade da célula hospedeira. Células imunes inatas que são formadas pela primeira linha de defesa, como macrófagos, podem sofrer diferentes formas de morte celular em resposta a microrganismos intracelulares patogênicos. Assim, a modulação dessas diferentes formas de morte celular do hospedeiro é crucial para o desenvolvimento da leishmaniose (FERNANDES e ZAMBONI, 2024).

A infecção descontrolada leva a uma forte resposta imune humoral mediada por células Th2. Como consequência da produção de altos níveis de anticorpos e da presença prolongada de antígenos do parasita, formam-se imunocomplexos circulantes, que podem ser depositados em certos órgãos e tecidos, induzindo vasculite, uveíte, dermatite e especialmente glomerulonefrite e insuficiência renal (CACHEIRO-LLAGUNO *et al.*, 2021).

Tradicionalmente, IFN- γ e IL-10 são as duas principais citocinas que determinam o resultado da leishmaniose visceral. No entanto, mais recentemente, a literatura demonstrou que diferentes mediadores, como mediadores lipídicos (PGE-2, PGF-2 α , LTB-4, resolvinas) e outras citocinas inflamatórias e anti-inflamatórias importantes também estão envolvidos na patogenicidade da LVZ (BRODSKYN e KAMHAWI, 2018). As formas amastigotas de *Leishmania* residem e se replicam dentro dos macrófagos, desse modo, faz com que a ativação dos macrófagos mediada por IFN- γ resulte na eliminação da *Leishmania*. O princípio do parasitismo, é que a resposta prejudicada ao IFN- γ nos macrófagos garante a sobrevivência da *Leishmania*. A resposta é uma função de eventos moleculares integrados em múltiplos níveis nas células que expressam os receptores de IFN- γ (GURJAR *et al.*, 2022).

Os sintomas clínicos dependem do envolvimento de vários componentes imunológicos, como ativação de macrófagos, imunidade mediada por células, secreção de citocinas e quimiocinas, etc. Os macrófagos por serem as células hospedeiras finais para a multiplicação dos parasitas *Leishmania*, são a chave para uma resposta controlada ou agravada que leva aos sintomas clínicos (KUMAR *et al.*, 2022).

2.9 Resposta humoral e celular

A progressão da doença e consequentemente suas manifestações clínicas, dependerá da resposta imune do hospedeiro à infecção por *Leishmania*. A forma assintomática da doença é uma grande preocupação no diagnóstico da LVC e no controle da transmissão da infecção por *Leishmania* (GARCÍA-CASTRO *et al.*, 2022). No cão, uma resposta imune Th1 está associada a um baixo número de parasitos nas lesões, enquanto uma resposta imune Th2 tem sido associada ao crescimento irrestrito do parasita, assim, em vez de definir essa doença como uma simples dicotomia Th1/Th2, vemos que a leishmaniose clínica depende do grau de imunidade humoral, com níveis elevados de IgG predizendo a persistência do parasito (GONÇALVES *et al.*, 2020).

A geração de respostas de células T protetoras é necessária para controlar infecções por *Leishmania*. As células T auxiliares CD4⁺ orquestram as respostas imunes a leishmaniose e as células T CD4⁺ (Th1) IFN γ ⁺ Tbet⁺ são necessárias para a ativação de fagócitos para matar os parasitas capturados ou residentes, enquanto outros subconjuntos de células Th, incluindo células T reguladoras naturais FoxP3⁺ e células Th2, podem promover a progressão da doença suprimindo as atividades das células Th1. Após a resolução de uma infecção primária por *Leishmania*, diferentes subconjuntos de células T CD4⁺, incluindo células T de memória residentes em tecidos, células T de memória efetoras, células T de memória central e células T efetoras de curta duração, ajudam a conferir resistência contra a reinfecção (TIWARI *et al.*, 2024).

2.10 Diagnóstico da LVC

O Programa de Controle da Leishmaniose Visceral Canina (PCLV) adotado no Brasil apresenta como estratégias o controle vetorial, a educação sanitária e o diagnóstico sorológico da LVC em cães, seguido do sacrifício dos soropositivos. A ideia da eutanásia para eliminar cães soropositivos é controversa e menos aceita pela sociedade. Os métodos diagnósticos para LVC, atualmente indicados e aprovados no Brasil pelo MS do Brasil são o Dual Path Platform (DPP®) como teste de triagem e o teste imunoenzimático (ELISA®) (MONTEIRO *et al.*, 2019).

O Teste Rápido (TR) DPP® Leishmaniose Visceral Canina – Bio-Manguinhos é um ensaio de triagem, imunocromatográfico, que emprega uma combinação única de antígenos recombinantes específicos para a detecção de anticorpos específicos para *Leishmania*, em cães. É rápido, simples e fácil de usar e pode ser armazenado à temperatura ambiente (2°C a 30°C). Emprega uma combinação de proteína A conjugada a partículas de ouro coloidal e anticorpos específicos da amostra para *Leishmania*. Em sequência, reage com antígenos recombinantes de *Leishmania chagasi* ligados a uma membrana (fase sólida). Suportes DPP® contêm Proteínas Recombinantes K28 (fragmentos de K9, K26 e K39) de *Leishmania chagasi* e a Proteína A Conjugada ao Ouro Coloidal, adsorvidos em membranas de nitrocelulose (BIO-MANGUINHOS, 2011).

O ensaio Imunoenzimático, ou ELISA (do inglês Enzyme-Linked Immunosorbent Assay), consiste na reação de anticorpos presentes nos soros ou plasmas de cães com antígenos solúveis e purificados de *Leishmania major like* obtidos a partir de cultura *in vitro*. Os antígenos obtidos são previamente adsorvidos nas cavidades de microplacas/ “strips” (fase sólida). Em seguida é adicionado os soros controle positivo, negativo e as amostras, devidamente diluídos. Caso as amostras possuam anticorpos específicos, estes irão se ligar aos antígenos da fase sólida. Na etapa seguinte, deve-se adicionar um conjugado específico, anti-imunoglobulina G, marcado com a enzima peroxidase. Na presença de anticorpos específicos, ocorrerá a ligação conjugado-anticorpo, que poderá ser evidenciada com a adição de uma substância cromógena (tetrametilbenzidina-TMB). A peroxidase juntamente com o peróxido de hidrogênio formará um composto de coloração azul turquesa que ao adicionar-se o ácido sulfúrico, interrompe a reação e passa a apresentar uma coloração amarela, positivo (reagente). Nas cavidades que não houver anticorpos específicos, não haverá desenvolvimento de cor o que caracteriza uma reação negativa (não reagente). Os resultados podem ser avaliados por meio de um espectrofotômetro para microplaca em comprimento de onda de 450 nm. Para o Cálculo do *Cut-Off* (CO), utiliza a média da densidade ótica do controle negativo acrescido do fator 0,150. A faixa cinza equivale a valor 20% a cima do CO. Animais considerados reagentes, apresentam valores acima da faixa cinza (BIO-MANGUINHOS, 2004).

A sorologia quantitativa é recomendada em cães clinicamente suspeitos, pois altos títulos de anticorpos podem confirmar o diagnóstico clínico. A citologia por

aspiração por agulha fina (linfadenomegalia, lesões nodulares) é fortemente recomendada. Se o padrão citológico for inconclusivo, o parasito deve ser identificado por histologia/imuno-histoquímica ou PCR (PALTRINIERI *et al.*, 2016).

Não é comum a presença do parasito no sangue na leishmaniose canina. O exame microscópico é confirmado como um método de baixa sensibilidade com baixa utilidade diagnóstica na leishmaniose canina do que a qPCR. Além disso, DNA circulante de *Leishmania* pode ser encontrado mesmo em cães saudáveis. A transfusão sanguínea pode ser um risco em áreas endêmicas (DI PIETRO *et al.*, 2020).

2.11 Fator de Risco

O risco espacial de LVC está intimamente associado à ocupação desorganizada em localidades de moradia recente. Os fatores de risco ligados as doenças negligenciadas, sugerem um gerenciamento ineficiente da habitação, associado a uma condição insalubre para cães, humanos, vida selvagem e meio ambiente, um problema claro do tipo Saúde Única (DE FREITAS *et al.*, 2024). O risco de contato real entre humanos, vetores e parasitos em áreas urbanas durante o período epidêmico está associado a manchas de vegetação periurbana e depois se estende para áreas urbanas (THOMAZ-SOCCOL *et al.*, 2023). As comunidades agora vivem em paisagens modificadas, o que pode aumentar o risco de contato com vetores. O crescimento das cidades, deixando a população mais próxima de floresta ou matas, às vezes até por opção ou falta dela, favorece a abundância e riqueza de flebotomíneos no ambiente peridomiciliar (MONTES *et al.*, 2024).

Evidente que os cães desempenham um papel fundamental no ciclo de transmissão da LV causada por *L. infantum*, no entanto, é fundamental saber que vários outros fatores contribuem significativamente para essa dinâmica de transmissão. Condições ambientais, fatores socioeconômicos, variações climáticas, bem como deficiências no tratamento da doença e esforços de controle, todos desempenham papéis significativos na formação da prevalência e disseminação da doença (VILAS-BOAS *et al.*, 2024).

Vários fatores são considerados importantes na manutenção e disseminação da LVC em áreas urbanas, como cães errantes e casas que possuem quintais com árvores, sombra e materiais orgânicos, criando um ambiente atrativo para vetores

flebotomíneos. Fatores socioambientais, como migração, seca, desmatamento e aquecimento global, têm sido apontados como razões para a expansão para áreas onde ela estava ausente (VILAS-BOAS *et al.*, 2024).

Em residências que já tiveram LVC no passado, tem maiores chances de ter novamente; e os casos de LV canina aumentam as chances de casos de LV humana. O número de cães e as famílias impactam o risco de manutenção de focos naturais de transmissão de *L. infantum* para hospedeiros humanos e animais em áreas endêmicas para LV. Esta declaração convida a mais investigações sobre as características da LV envolvendo variáveis socioeconômicas e ambientais no contexto da One Health (MATSUMOTO *et al.*, 2021).

Em ambientes com maior precariedade, em que vivem há muito tempo em domicílios com ausência de paredes de alvenaria e presença de canil apresentam maiores chances de soropositividade. A ausência de muros ou barreiras para que os cães não tenham livre acesso à rua, em associação com a presença de um canil, podem contribuir para a manutenção do ciclo de infecção em áreas urbanas. Medidas de intervenção voltadas para o manejo do ambiente peridomiciliar e posse responsável de cães podem ser ferramentas úteis para reduzir a carga de doenças em áreas endêmicas (VELOSO *et al.*, 2021).

A associação entre variáveis ambientais e a percepção da ocorrência de LVC reforça a importância da implementação de estratégias de controle e prevenção, focadas principalmente em gestão ambiental e atividades de educação em saúde (CARVALHO *et al.*, 2020). Mudanças climáticas, desmatamento ou urbanização desordenada, mas também globalização e migração, afetam significativamente a distribuição e abundância de vetores flebotomíneos e hospedeiros reservatórios. As mudanças climáticas alteram os padrões de reprodução dos flebotomíneos e expandem seu alcance geográfico; o desmatamento e o uso indevido de grandes áreas perturbam os ecossistemas, levando ao aumento do contato entre o homem e o vetor; e a urbanização aumenta o potencial de contato entre as partes, particularmente em áreas densamente povoadas. Fatores socioeconômicos, incluindo pobreza e falta de acesso a cuidados de saúde, aumentam a carga da leishmaniose em populações vulneráveis. Além disso, mostra a importância de estratégias integradas em uma abordagem de Saúde Única: vigilância, prevenção e controle de vetores, animais e humanos (COSMA *et al.*, 2025). A vigilância e a notificação integradas de leishmaniose seguindo a abordagem One Health precisam ser

aprimoradas para melhorar o controle da doença (MAIA *et al.*, 2023; FOTAKIS *et al.*, 2024).

O conceito de One Health promove a integração da saúde humana, animal e do ecossistema para uma governança mais eficiente e sustentável de questões complexas de saúde. Isso significa que os limites tradicionais entre disciplinas e setores devem ser transgredidos e que todas as partes interessadas relevantes devem estar envolvidas na definição e gestão de problemas de saúde (BORDIER *et al.*, 2020; MOREA *et al.*, 2023) (Fig. 4).

Figura 4 – Registros fotográficos de perímetro urbano de Ponta de Pedras mostrando as variáveis ambientais predominantes.



A – Transbordamento da fossa. B – Lixo espalhado na via pública. C – Canal de drenagem. D – Cavalo solto em via pública. E – Cão errante. Fonte: o autor, 2026.

2.12 Controle da LVC

O cão também é vítima de picadas de flebotomíneos e não é apenas um reservatório de leishmaniose (EL-MOUHDI *et al.*, 2022). O diagnóstico e o tratamento eficazes da leishmaniose visceral, juntamente com o estudo de vetores e reservatórios, podem levar a uma melhor compreensão da dinâmica de transmissão do parasita e ao desenvolvimento de medidas de controle mais eficientes (IBARRA-MENESES *et al.*, 2020).

No 13º Simpósio do Fórum Mundial de Doenças Transmitidas por Vetores em Animais de Companhia, foi destacado que o sacrifício não é uma medida para controlar o reservatório da LVC, a ponto de reduzir o risco de leishmaniose visceral. Sejam cães infectados, saudáveis ou doentes de *L. infantum* (DANTAS-TORRES *et al.*, 2019).

No município de Bauru-SP, entre os anos de 2018 a 2019, foi realizado um estudo onde mostrou que a eutanásia como medida de controle convencional aumentou o risco em até quatro vezes comparando com o risco de infecção quando utilizado coleira com deltametrina em cães soropositivos (DE BARROS CORTEZ *et al.*, 2024). O Brasil emprega estratégias de controle voltadas ao reservatório canino baseado em inquérito sorológico e eutanásia de cães soropositivo. O controle da LVC com as estratégias preconizadas atualmente é insuficiente, pois as dificuldades enfrentadas por estas atividades como falta de recursos, além das questões éticas e jurídicas associadas (COSTA *et al.*, 2020). Desta forma, medidas de controle baseadas na eutanásia de cães soropositivos não têm se mostrado eficazes para conter a disseminação da doença (COURA-VITAL *et al.*, 2018; VELOSO *et al.*, 2021). Sendo assim, o sacrifício de cães como medida de controle para LVC deve ser reavaliado, pois é alta a taxa de substituição de cães que são sacrificados em determinada residência e rapidamente outros cães são colocados na mesma residência sem nenhum controle de educação ambiental de prevenção, favorecendo a manutenção da doença (NUNES *et al.*, 2008). Em áreas endêmicas, as atuais medidas de controle, são limitadas o que compromete a sua eficácia. Em contrapartida, a utilização de coleira repelente fornece proteção a longo do tempo em áreas endêmicas do Brasil (LEITE *et al.*, 2018).

São grandes os desafios para o controle da LVC, nos quais incluem: testes diagnósticos mais confiáveis principalmente para os animais assintomáticos onde temos a dependência atual de métodos de diagnóstico sorológicos em vez de moleculares, o conflito em torno da ética e eficácia do sacrifício de cães soropositivos, o custo associado à distribuição de coleiras repelentes para cães, e a acessibilidade do tratamento médico licenciado para leishmaniose canina. A resolução dessas questões exigirá uma abordagem de "one Health" para a coordenação de recursos entre os cuidados de saúde humana e veterinária (MARCONDES e DAY, 2019).

Notadamente as medidas de controle estão focadas sempre nos reservatórios domésticos da doença que são os cães. A seleção da melhor estratégia a implementar é também apoiada por estudos de custo-eficácia. A aplicação de coleira em animais infectados e não infectados foi uma estratégia já testada. Mesmo mantendo os animais infectados na população, a estratégia produziu uma redução significativa de casos humanos e de cães soropositivos. Um aspecto relevante para a escolha da estratégia a ser adotada é a facilidade de sua implementação do ponto de vista

operacional e técnico (SEVÁ *et al.*, 2020). No Brasil, as medidas de controle adotadas nas últimas décadas não foram capazes de impedir a disseminação da doença (ALVES *et al.*, 2020).

2.13 Prevenção e Controle da LVC

O uso de coleiras impregnadas com repelência para flebotomíneos apresentou o maior nível de eficácia principalmente porque afetou diretamente a força da infecção e o contato do vetor com o cão. A coleira impregnada com deltametrina foi capaz de diminuir a prevalência de cães soropositivos, além disso, devido à fácil aplicação e aceitação pela população-alvo, essas coleiras podem ser consideradas as mais viáveis para inclusão em políticas públicas. Do ponto de vista epidemiológico, o principal objetivo é reduzir o número de hospedeiros animais e humanos infectados e, portanto, eliminar o agente etiológico da doença do ambiente (SEVÁ *et al.*, 2016). As coleiras repelentes devem ser úteis em um programa para controlar a leishmaniose visceral humana e canina (DAVID *et al.*, 2001).

Além do uso da coleira repelente nos animais, o tutor pode contribuir adotando algumas medidas na rotina como manter os animais dentro de casa ao anoitecer, realizar poda de árvores, evitar acúmulo de folhas e frutos caídos no chão, realizar limpeza constante em quintais e jardins e recolhimento de fezes de animais. Medidas de políticas públicas podem e devem ser adotadas para minimizar tal doença como saneamento básico e controle populacional, principalmente para animais errantes. O uso de coleiras impregnada com deltametrina deve ser adotado como medida de prevenção e controle da LVC em nível nacional, para proteger cães saudáveis e reduzir o impacto negativo da eutanásia, conforme recomendado pelo Programa Nacional de Controle da LVC no Brasil (DE CAMARGO-NEVES *et al.*, 2021).

É de fundamental importância a educação dos tutores sobre o aspecto zoonótico da doença e encorajar a colaboração intersetorial seguindo o conceito de saúde única, a fim de contribuir para um controle e prevenção mais eficaz da leishmaniose humana e canina (IDRISSI *et al.*, 2021).

2.14 Tratamento

No Brasil, o Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA) e o MS, por meio da Nota Técnica Conjunta nº 001/2016 MAPA/MS, autorizou o registro do produto MILTEFORAN, indicado para o tratamento da leishmaniose visceral em cães (BRASIL, 2016). O tratamento se dá com 2 mg/kg de peso corporal, uma vez ao dia, durante 28 dias consecutivos (GONÇALVES *et al.*, 2023). Durante todo o tratamento o animal deverá ser acompanhado com avaliações clínicas, hematológicas e bioquímicas (VAZ *et al.*, 2023).

O tratamento da LVC com miltefosina está implantado desde 2016 no Brasil, sendo escassos os relatos sobre as condições clínicas e imunológicas dos cães tratados. É o único protocolo terapêutico permitido no Brasil, a monoterapia com miltefosine (DIAS *et al.*, 2020). O uso de miltefosina administrada por via oral por 4 semanas contribui para uma melhora clínica e redução da infectividade de cães por *L. infantum* (DOS SANTOS NOGUEIRA *et al.*, 2019).

A miltefosina demonstrou bons resultados, principalmente quando associado ao uso de alopurinol, controlando a infecção. Mostrando informações importantes tanto para a classe veterinária quanto para os serviços de saúde (DIAS *et al.*, 2020; VAZ *et al.*, 2023). Essa terapia favorece uma melhor resposta minimizando os sintomas clínicos e é de fácil aceitação para o tutor devido sua administração oral e ao baixo impacto documentado pela Miltefosina na função renal (GIZZARELLI *et al.*, 2023).

A miltefosina, em combinação com alopurinol, oferece uma opção de tratamento alternativa segura, conveniente e eficaz para leishmaniose canina em comparação com a terapia de referência (MIRÓ *et al.*, 2009).

Uma alternativa eficaz são as fluoroquinolonas, em comparação aos agentes quimioterápicos padrão. Demonstrou eficácia, isoladamente ou em combinação com alopurinol (FARCA *et al.*, 2012). Resultados demonstram que, além de ser eficaz no tratamento da LVC, a marbofloxacin é um medicamento muito seguro em cães com doença renal crônica (DRC) e leishmaniose (PINEDA *et al.*, 2017).

A marbofloxacin tem atividade leishmanicida promissora, devido à ação direta sobre os amastigotas *Leishmania chagasi*. A modulação dos macrófagos foi avaliada pela liberação de metabólitos citotóxicos e produção de citocinas. Amante *et al.* (2020), em seu trabalho, observou que macrófagos infectados por *L. chagasi* tratados

com 750µg/ml por 18 horas, apresentaram menor quantidade de amastigotas nos macrófagos ($p < 0,0632$) do que células infectadas não tratadas.

2.14 Georreferenciamento

É fundamental compreender a distribuição temporal e geográfica da incidência de doenças para o planejamento eficaz de saúde pública e para estratégias de intervenção (SIMEGN *et al.*, 2024). O georreferenciamento surgiu como um componente inovador e importante em muitos projetos de saúde pública e epidemiologia. Uma das funções mais úteis em epidemiologia continua sendo sua utilidade no mapeamento básico (RYTKÖNEN, 2004).

Ferramentas de geoprocessamento podem contribuir nas análises em saúde, possibilitando observar determinado padrão na distribuição dos casos durante um período. Contribuindo no processo de monitoramento da transmissão e disseminação de determinada doença, configurando-se assim, um grande aliado aos monitoramentos voltados à esfera da saúde pública (SILVA e RODRIGUES, 2022).

O georreferenciamento é uma ferramenta para desenvolvimento técnico e oportunidade para aplicar métodos analíticos espaciais em pesquisa epidemiológica, com foco em metodologias envolvendo geocodificação, estimativa de distância, mobilidade residencial, vinculação de registros e integração de dados, agrupamento espacial e espaço-temporal, estimativa de pequenas áreas ao mapeamento de doenças (KIRBY *et al.*, 2017). Avanços importantes na qualidade de dados e metodologias permitiram uma melhor investigação do risco de doenças e sua associação com fatores ambientais (KRAEMER *et al.*, 2016).

3 JUSTIFICATIVA

A LVC é endêmica no município de Goiana-PE, de acordo com estudos epidemiológicos e dados da Vigilância Ambiental do município. Sendo o cão o reservatório da doença em humanos, o estudo da prevenção e correto manejo desta zoonose pode refletir nas taxas de incidência da doença em humanos. Algumas medidas de prevenção podem ser tomadas para a LVC, como o uso de coleiras repelentes, porém o seu uso isolado não é suficiente na contenção da doença em uma região. A prevenção da leishmaniose canina tornou-se uma prioridade em muitas áreas endêmicas e inclui a adoção de estratégias de controle através da prevenção da infecção (evitando as picadas do vector) (BRIANTI *et al.*, 2016). Além disso, recentemente houve relatos de outras formas de infecção em cães, como a vertical e sexual. A identificação da presença de flebotomíneos também pode dar subsídios para um melhor manejo da prevenção e controle da LVC. Assim, a avaliação de estratégias de prevenção para o enfrentamento da LVC é necessária para sustentar as ações de controle das leishmanioses em municípios endêmicos, bem como dar informações para a estratégia de saúde pública. Assim, avaliar a incidência da LVC antes e após o uso de coleiras repelentes, podem esclarecer e direcionar o sistema da vigilância sanitária e de endemias quanto ao controle das leishmanioses de forma mais eficaz.

4 PERGUNTA CONDUTORA

A utilização de coleira repelente impregnada com deltametrina a 4% em cães de área endêmica de Goiana-PE, associada aos fatores de risco, interfere nas taxas de prevalência e incidência da LVC em Goiana-PE?

5 OBJETIVOS

5.1 Objetivos gerais

Avaliar prevalência, incidência e fatores de risco para a LVC em cães com coleira impregnada com deltametrina a 4% em área endêmica do município de Goiana-PE.

5.2 Objetivos específicos

- Avaliar a prevalência da LVC antes do uso de coleira repelente em cães de área endêmica do município de Goiana-PE;
- Avaliar a incidência de LVC após o uso de coleira repelente em cães de área endêmica do município de Goiana-PE;
- Avaliar os fatores de risco para a infecção com LVC em cães de área endêmica do município de Goiana-PE;
- Identificar flebotomíneos capturados em área endêmica de Goiana-PE;
- Georreferenciar a LVC em área endêmica do município de Goiana-PE.

6 MATERIAIS E MÉTODOS

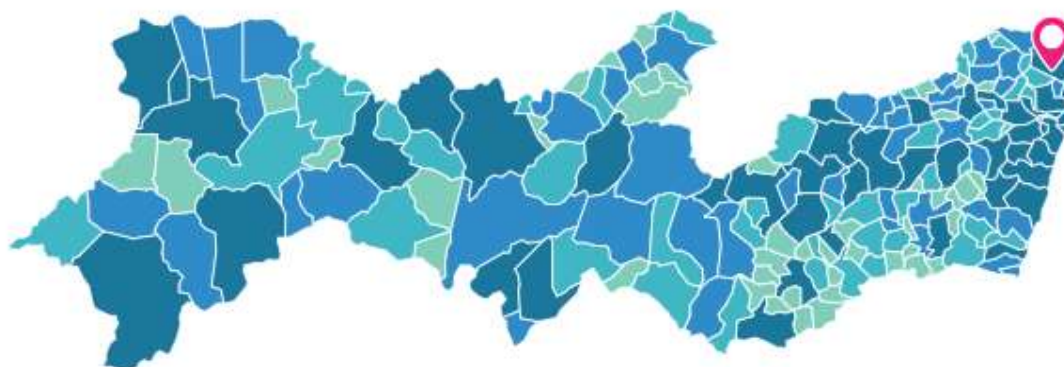
6.1 Tipo de estudo

Trata-se de um estudo de intervenção, do tipo ensaio comunitário não randomizado, prospectivo e longitudinal. A pesquisa foi conduzida no Distrito de Ponta de Pedras, no município de Goiana, Pernambuco, área classificada como endêmica para Leishmaniose Visceral Canina (LVC). Para avaliar a resposta da coleira repelente frente a ecologia predominante de uma área endêmica e os cuidados dos seus tutores no nordeste brasileiro, foram realizados exames sorológicos e molecular para alcançar os resultados dos objetivos da pesquisa.

6.2 Local da pesquisa

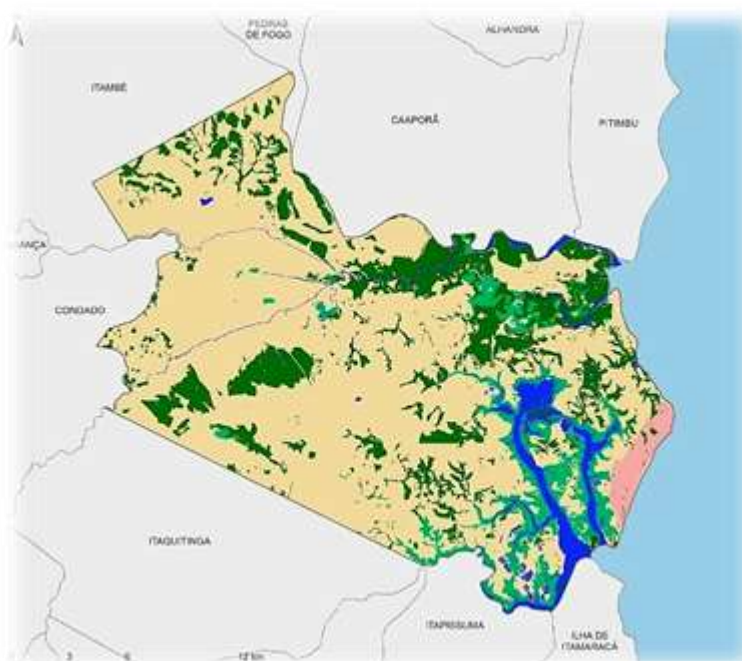
A área de estudo foi o município de Goiana-PE, que apresenta uma população estimada em 2022 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 81.055 habitantes, com densidade demográfica de 181,98 habitantes por quilômetro quadrado e possui uma área territorial de 445,405 km². Em 2019 apresentava área urbanizada de 25,21km² e em 2022 contava com esgotamento sanitário de 27,51% (IBGE, 2022). Encontra-se localizado no extremo norte da Região Metropolitana do Recife, fazendo divisa com a Região Metropolitana de João Pessoa (Fig. 5). Está situado no litoral, a 62 km do Recife, 51 km da capital paraibana e 2.187 km de Brasília. Seu bioma predominante é de Mata Atlântica, com clima tropical, apresenta temperatura média anual de 24,9°C e precipitação média de 1.924mm. O período mais chuvoso vai de março a julho (Fig. 6) (GOIANA, 2025). O estudo foi focado no distrito de Ponta de Pedras, pois é um espaço físico que integra zonas litorâneas, áreas rurais e urbanas (mata de cana-de-açúcar), o que torna o estudo um modelo reduzido para outras áreas do Nordeste do Brasil.

Figura 5 – Localização geográfica do município de Goiana-PE.



Fonte: IBGE, 2022

Figura 6 – Representação cartográfica de Goiana-PE com municípios limítrofes.



Fonte: FBDS, 2018.

6.3 Amostragem

A população do estudo foi constituída por cães domiciliados, selecionados por meio de busca ativa em visitas domiciliares sistemáticas. A amostra foi calculada utilizando-se o software Epiinfo versão 7.2.1, com as seguintes definições: IC de 95%, poder de 80%, razão não exposto/exposto de 5,34, porcentagem de desfecho no grupo não exposto de 8,13% e razão de risco igual a 3 baseados no estudo de Silva

et al., (2022). Assim a amostra calculada para o estudo é de 214 animais, já considerando as possíveis perdas.

6.4 Desenho experimental

As atividades de campo tiveram início com a apresentação do projeto na Unidade Básica de Saúde (UBS) no Distrito de Ponta de Pedras do município de Goiana/PE, estando presentes a coordenação da unidade e 10 Agentes Comunitários de Saúde (ACS) que compõe a unidade e 1 Agente Comunitário de Endemias (ACE). Este distrito está dividido em 10 microáreas designadas por numeração de 1 a 10, com suas características sócio ambientais distintos, principalmente naquelas mais distantes geograficamente do centro do distrito.

Em acordo com os ACSs, definimos uma média de 21 animais de cada microrregião. Antes das coletas, foi preenchido um questionário com informações sobre variáveis biológica, ambientais e variáveis relacionadas ao manejo dos cães e relacionadas ao status sociocultural dos tutores.

Após a primeira avaliação, todos os animais negativos receberam a coleira repelente impregnada por deltametrina a 4% com trocas agendadas após 4 e 8 meses a partir do primeiro encoleiramento.

Para verificar a presença do vetor transmissor, foram instaladas armadilhas luminosas tipo CDC no peridomicílio.

Também foi georreferenciado a LVC na área trabalhada na intenção de mapear a distribuição espacial dos casos, identificando áreas de risco e padrões de ocorrência.

6.4.1 Definição dos grupos de análise

Para este estudo foram definidos 4 grupos entre expostos e não expostos para avaliar a eficácia da coleira com deltametrina. Dentre os expostos (exposição a coleira com deltametrina), estão os cães definidos como com coleira positivos no ELISA e com coleira negativo no mesmo teste. Dentre os não-expostos, estão os sem coleira positivos no ELISA e sem coleira negativo no mesmo teste. O grupo de não-expostos não foi randomizado, sendo selecionados por conveniência. Esta forma de seleção foi necessária porque utilizamos os animais que seriam encoleirados via programa de

controle de endemias do município não podendo separar animais randomicamente para não utilizarem as coleiras, devido a endemicidade da doença na região. Sendo assim, o grupo de não-expostos foi selecionado dos animais que por algum motivo não puderam utilizar a coleira, sendo o mais frequente por alergia.

6.5 Critérios de Inclusão e Exclusão

6.5.1 Critério de inclusão – Foram inclusos cães que residiam no Distrito de Ponta de Pedras por mais de um ano, e que não apresentavam sinais ou sintomas de LVC.

6.5.2 Critérios de exclusão – Foram excluídos do estudo aqueles cães que tinham sido tratados previamente para LVC, que apresentavam imunodeficiência ou faziam uso de imunossupressores, ou que tiveram sintomatologia clínica para leishmaniose ou presença de outras comorbidades.

6.6 Coleta de dados

Foram visitados 144 domicílios de todo o distrito de Ponta de Pedras e coletado amostras de sangue de 213 cães, de raças, idades e sexos variados. Nossas visitas foram sempre acompanhadas pelos ACSs responsável pela microárea.

Em cada domicílio foi explicado a finalidade do projeto e sua duração, e após a autorização do tutor, o qual foi convidado a assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), foi preenchido um inquérito individual com informações referente as variáveis biológicas do cão, seu tutor e o meio ambiente onde esses animais estão inseridos. Aos seus tutores, foi questionado sobre o conhecimento da leishmaniose, inclusive com o nome popular de calazar, e se o mesmo realiza a prática de caça.

6.7 Inquérito individual

6.7.1 Variáveis biológicas

- a) Gênero: categorizada como macho ou fêmea.
- b) Raça: categorizados em cães sem raça definida (SRD) e cães de raça pura.
- c) Pêlo: categorizada por animais de pêlos curtos e de pêlos longos.
- d) Idade: foi calculada a partir da data de nascimento. Categorizados como animais até 7 anos e maior ou igual a 8 anos.

6.7.2 Variáveis relacionadas ao ambiente dos cães

- a) Presença de vegetação na residência: foi considerado vegetação plantas frutíferas e grama rasteira presentes no quintal da residência. Categorizado como sim ou não.
- b) Presença de entulho: presença de material em desuso aglomerado no quintal. Caracterizado como sim ou não.
- c) Coleta diária de lixo: coleta do lixo no domicílio. Categorizado como diária ou não.
- d) Saneamento da residência: maneira como a água residual e de esgoto era escoada do domicílio. Categorizada como canalização pelo sistema de esgotamento sanitário ou por fossa séptica.
- e) Proximidade de criatório: foi considerada a presença de animais de reprodução no peridomicílio (aves, equinos, bovinos, caprinos, suínos e outros) localizados a menos de 50 metros da casa. Categorizado como sim ou não.
- f) Proximidade de mata e plantação: foi considerado mata o conjunto de árvores nativas e plantação de qualquer natureza de subsistência, com proximidade de até 100 metros e distância maior que 100 metros.
- g) Proximidade de rio ou valeta: foi considerado rio ou valeta, curso de água corrente em caráter permanente. Categorizado como proximidade de até 100 metros e distância maior que 100 metros.

6.7.3 Variáveis relacionadas aos cuidados/manejo dos cães

- a) Pernoite no quintal: hábito de dormir em área externa do domicílio nos últimos 30 dias. Categorizada como sim ou não.
- b) Livre acesso à rua: hábito de sair à rua livremente sem controle dos tutores. Categorizada como sim ou não.
- c) Convívio com outras espécies: foi considerada a presença de animais domésticos no domicílio (gato e ave). Categorizado como sim ou não.

d) Controle de ectoparasitos: hábito de uso de ectoparasitos de qualquer forma de aplicação nos últimos 30 dias. Categorizada como sim ou não.

e) Prática de caça dos cães: relato de hábito de caçar na mata nos últimos 12 meses. Categorizada como sim ou não.

6.7.4 Variáveis relacionadas ao status sociocultural dos tutores

a) Conhecimento da doença: se o tutor conhece ou se já ouviu falar na doença. Categorizada como conhece pelo termo leishmaniose, conhece termo calazar, conhece por ambos os termos e não conhece.

b) Prática de caça dos tutores: relato de hábito de caçar na mata nos últimos 12 meses. Categorizada como sim ou não

6.8 Coleta material biológico

As coletas de sangue foram realizadas em três momentos, com intervalo de 6 meses entre elas, em um período de 12 meses, entre os meses de julho de 2024 e julho de 2025. Para a coleta do material biológico a ser analisado, o cão foi contido pelo próprio tutor, às vezes com auxílio de focinheira, guia e coleira, na tentativa de causar o menor fator de estresse possível ao paciente.

Os animais que receberam as coleiras foram selecionados por meio de testes sorológicos negativos, o qual foi coletado através da veia cefálica ou veia safena lateral, com seringa descartável e agulha 25x7 mm, sendo realizado previamente antisepsia com álcool 70% (Fig. 7).

Figura 7 – Coleta sanguínea em cães participantes do estudo.



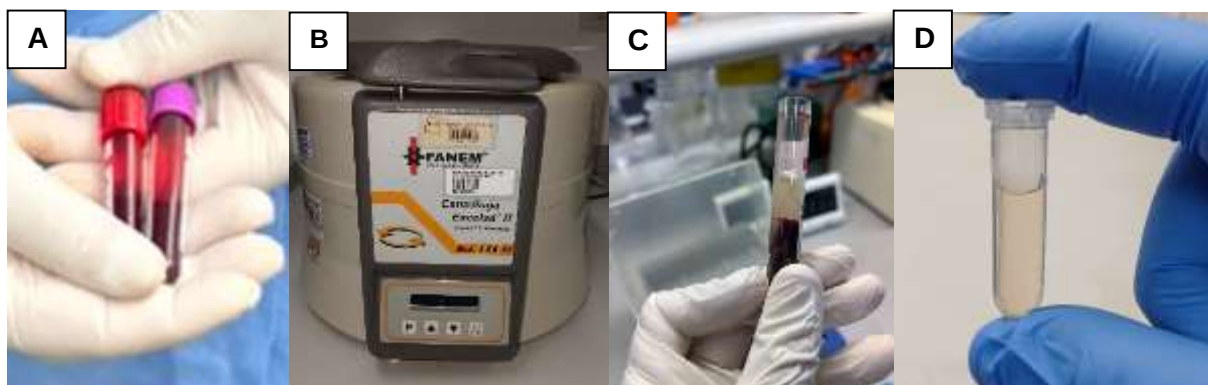
Fonte: O autor, 2026.

As amostras de sangue coletadas foram armazenadas em dois tubos vacutainer com 4 mL de sangue, sendo um com anticoagulante EDTA e um sem anticoagulante, para realização diagnóstico molecular por PCR convencional e exames sorológicos respectivamente. As amostras foram acondicionadas sob refrigeração à 4°C e encaminhadas para o Laboratório de Doenças Parasitárias Infecciosas e Não-infecciosas - LDPINI/IAM/FIOCRUZ, no mesmo dia das coletas.

6.9 Armazenamento das amostras

Para a obtenção do soro, as amostras dos tubos para sorologia sem EDTA, foram centrifugadas em microcentrífuga da Marca Fanem, modelo Excelsa II a 2000 rpm, durante 10 minutos à temperatura ambiente e o soro foi transferido, com auxílio de pipeta, para microtubo do tipo eppendorf de 2 mL e armazenados a -20 °C. As amostras sanguíneas coletadas em tubos vacutainer com EDTA, foram armazenadas em deep freezer a -80 °C, aguardando o procedimento para a extração de DNA (Fig. 8).

Figura 8 – Sequência de separação do material coletado para diagnóstico da LVC.



A – Sangue coletado em tubos vacutainer. B – Microcentrífuga utilizada para obtenção do soro. C – Soro separado do coágulo após passar pela microcentrífuga. D – Soro acondicionado em tubo eppendorf. Fonte: O autor, 2026.

6.10 Diagnóstico sorológico

O Ministério da Saúde alterou o protocolo de diagnóstico da LVC, substituindo o ELISA e o teste RIFI, pelo TR-DPP e o ELISA como triagem e teste confirmatório respectivamente, por terem maior rapidez, praticidade e por utilizar uma pequena

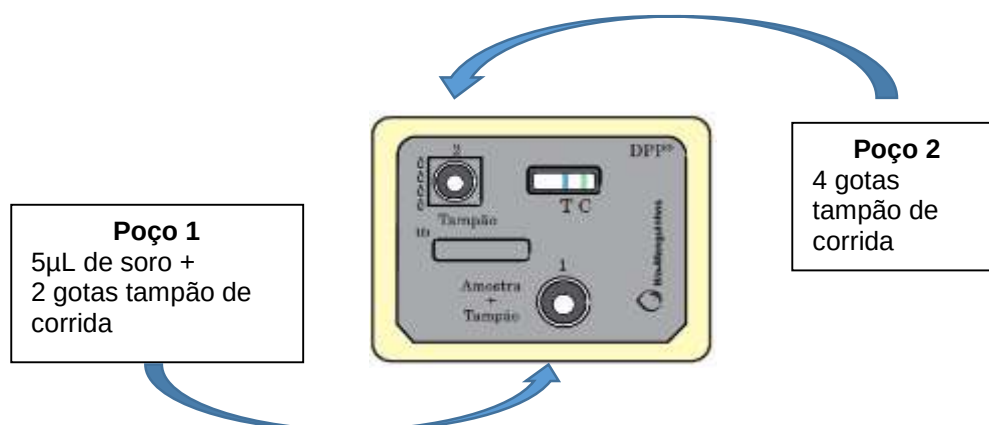
amostra de sangue, soro ou plasma e não dependerem de pessoal capacitado para as análises da RIFI (BRASIL, 2011).

6.10.1 Teste sorológico para *L. infantum*: DPP e ELISA

O diagnóstico para LVC foi realizado a partir dos seguintes testes sorológicos: Bio-Manguinhos Rapid Dual Patch Platform Test (TR-DPP) e o Bio-Manguinhos Enzyme Immunoassay (EIE-LVC) (ELISA) (Bio-Manguinhos, Fiocruz, Rio de Janeiro, Brasil).

A realização do TR-DPP, foi conforme indicação do fabricante. O resultado não reagente é caracterizado pela aparição de uma linha roxa/rosa na área Teste (T). Já no resultado reagente, aparecem duas linhas: 1 na área Teste e 1 na área Controle (C) (Fig. 9, 10 e 11).

Figura 9 – Imagem ilustrativa do suporte DPP®



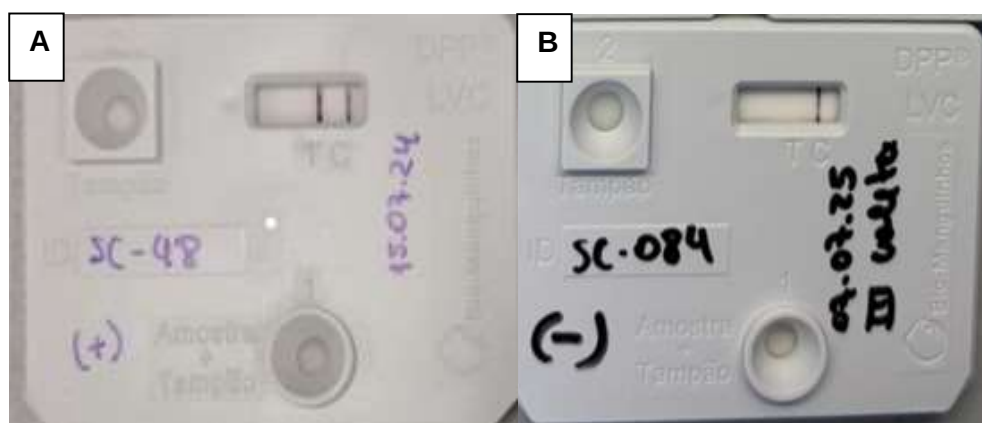
Fonte: Bio-Manguinhos, 2011.

Figura 10 – Testes realizados suportes DPP®



Fonte: o autor, 2026.

Figura 11 – Suportes DPP® reagente e não reagente



A – TR-DPP positivo. B – TR-DPP negativo. Fonte: o autor, 2026.

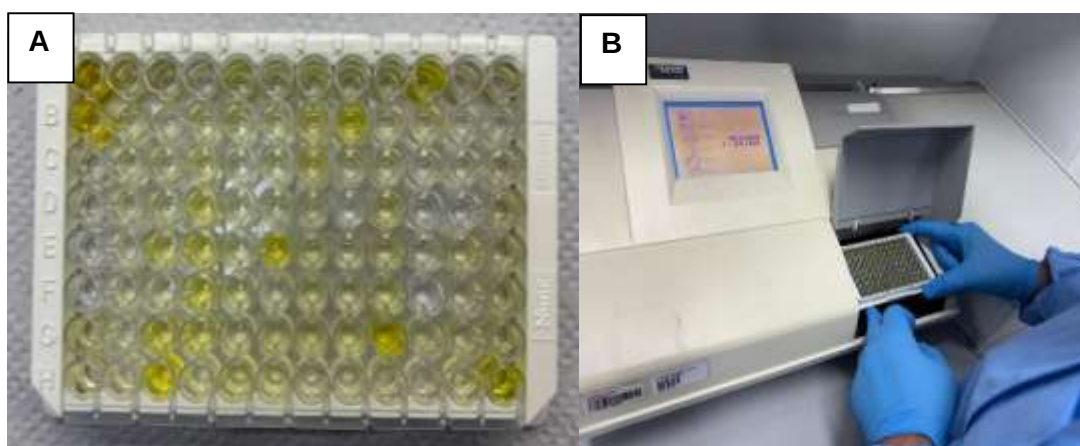
Para o teste de imunoenensaio enzimático (ELISA), após preparação, conforme o fabricante, as amostras foram dispostas em placas de 96 poços e realizada a leitura da Densidade Ópticas (DO) das soluções em um espectrofotômetro da marca Thermo Plate, seguindo as instruções do kit do fabricante. O ensaio imunoenzimático consiste na reação de anticorpos presentes nos soros ou plasmas de cães com antígenos solúveis e purificados. Segundo o fabricante, o ensaio apresenta sensibilidade para amostras de soro dos cães: 94,54% e especificidade de 91,76% (Fig. 12 e 13) (BIO-MANGUINHOS, 2004).

Figura 12 – Preparação das amostras e da placa para o teste ELISA.



Fonte: o autor, 2026.

Figura 13 – Amostras em placa após a interrupção das reações para leitura em espectrofotômetro.



A – Placa sensibilizada teste ELISA com 96 poços. B – Espectrofotômetro. Fonte: o autor, 2026.

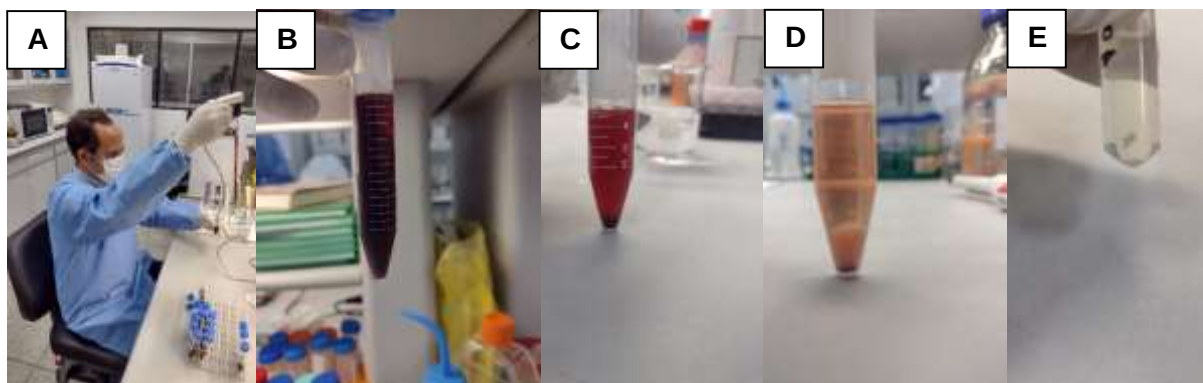
6.11 Diagnóstico molecular usando a reação em cadeia da polimerase (PCR) para *L. Infantum*

6.11.1 Extração de DNA

Foi realizado o protocolo adaptado de Olerup & Zetterquist (1992) que é usado no Laboratório de Biotecnologia da Embrapa Pecuária Sudeste (EMBRAPA, 2007) e pode ser empregado com volumes pequenos de sangue. Iniciou-se com a centrifugação do sangue com EDTA por dez minutos a 700g e descarte do plasma

para a separação dos leucócitos. Após a centrifugação, o volume foi completado até 5 mL com tampão A (Tris-HCl 1M pH 7,6, MgCl₂ 0,5M, NaCl 5M), transferidos para tubos tipo Falcon de 15 mL e acrescentado mais Tampão A até completar 10 mL de volume. Essa mistura foi lavada 2 vezes com Tampão A (centrifugada por 10 min à 700g) até obter uma massa esbranquiçada. Em seguida, o sobrenadante foi desprezado e o pellet ressuspendido em 500 µL do tampão A, e a solução colocada em microtubos do tipo eppendorf de 2 mL. Em centrífuga refrigerada (Thermo Scientific Multifuge X1R Refrigerated Centrifuge) as amostras foram centrifugadas por dois minutos a 16.000g à 4°C, logo depois o sobrenadante foi descartado. O pellet foi conservado a -20°C até seu uso (Fig. 14).

Figura 14 – Etapas da extração do DNA para a obtenção de leucócitos.



A – Pipetagem para retirar sobrenadante. B, C e D – Amostra de sangue após lavagens. D – Pellet acondicionado em tubo eppendorf. Fonte: o autor, 2026.

Para a obtenção do DNA, o pellet foi ressuspendido em 500µL do Tampão B (Tris-HCl 1M pH 8,0, NaCl 5M, EDTA 0,5M, SDS a 20% e Proteinase K a 20mg/mL) e homogeneizado no vortex por 20 segundos. A solução foi incubada a 55°C, até que o pellet fosse dissolvido (durante quatro a seis horas ou máximo de 18 horas). Em seguida foi acrescentado 210µL de TE e 240µL de NaCl 5M por amostra e homogeneizada por inversão. Logo após foi incubado por quinze minutos em gelo. Posteriormente, os tubos foram agitados por inversão até formarem pequenos coágulos de proteína. As amostras foram centrifugadas por quinze minutos a 16.000g e 4°C. O sobrenadante de cada amostra foi dividido em dois microtubos tipo eppendorf novos de 2 mL e o tubo com o pellet foi descartado. Em seguida, foi colocado em banho-maria a 37°C por 2 minutos.

Depois, foi adicionado 1 mL de etanol absoluto gelado e homogeneizado com

pipeta, centrifugado por quinze minutos a 16.000g e 4°C, em seguida o sobrenadante foi descartado por inversão. A amostra foi lavada com 500µL de etanol a 70% gelado e homogeneizada com pipeta. Novamente centrifugado por 5 minutos a 16.000g e 4°C. O sobrenadante foi descartado por inversão, e o microtubo tipo eppendorf ficou invertido em toalha de papel na bancada durante 15 minutos para secar em temperatura ambiente. Para finalizar, foi adicionado 100µL de tampão TE (Tris-HCl 1M, EDTA 0,5M), homogeneizado com a pipeta, incubado por uma hora a 37°C e armazenado em -80°C até o momento do uso.

Após a extração do DNA, a amostra foi quantificada pelo espectrofotômetro NanoDrop® 2000 da Thermo Scientific com volume de 1 µL de amostra.

6.11.2 PCR

Conforme Gualda *et al.* (2015), com modificações, para o teste PCR, a sequências do DNA do cinetoplasto minicírculo (kDNA) foi obtida do GenBank, e os primers FLC2 (5'-GTCAGTGTCTCGGAACTAATCCGC-3') e RLC2 (5'-GGGAAATTGGCCTCCCTGAG-3') que amplificam um fragmento de 230pb da região conservada do cinetoplasto do mini círculo de DNA (kDNA) de *L. infantum* foram utilizados, com limite de detecção de 0,2 fg de DNA. As amostras de DNA da cepa de referência de *L. infantum* (MHOM/BR/1972/BH46) foram utilizadas para padronizar a PCR e como controle positivo. Para padronização da PCR, algumas condições foram testadas. A mistura de reação continha 1µM de cada primer (Invitrogen Life Technologies, São Paulo, Brasil), 0,5 µL de dNTP (Invitrogen, Carlsbad, CA, EUA), 0,2µL de Taq DNA polimerase (Invitrogen Life Technologies, São Paulo, Brasil), 0,75 µL de MgCl₂, 2,5µL de tampão enzimático 10X e 3 µL da amostra de DNA em um volume final de 25 µL. Água ultrapura foi usada como controle negativo.

A amplificação foi realizada no termociclador SimpliAmp da Applied Biosystems (Thermo Fisher Scientific) sob as seguintes condições: desnaturação inicial a 95 °C por um minuto, seguida por 30 ciclos de um minuto a 95 °C, um minuto a 56 °C e um minuto a 72 °C. Após 10 min a 72 °C, o material amplificado foi mantido a 4 °C até a análise.

6.11.3 Eletroforese

O produto amplificado foi analisado por eletroforese em gel de agarose LE a 1% (Invitrogen, Paisley, Escócia, Reino Unido) a 10-15 V/cm. O gel foi corado com Tampão de Amostra Azul de bromofenol. Foi utilizado a fonte de alimentação PowerPac™ Basic, como eletroforese em gel horizontal submersa, e pente de 20 poços, com tempo de 45 minutos e analisado sob luz UV em um transiluminador (MacroVue™ UV-20, Hoefer). Uma escada de DNA de 100 pb (Invitrogen Life Technologies, São Paulo, Brasil) foi usada como marcador molecular.

6.12 Captura e manejo de flebotomíneos

O estudo foi realizado com flebotomíneos silvestres coletados por nosso grupo. Foram utilizadas armadilhas luminosas do tipo CDC que foram instaladas no peridomicílio em residências com casos ativos ou relatados de LVC (Fig. 15). As armadilhas foram colocadas no final da tarde e recolhidas antes dos primeiros raios do sol do dia seguinte. Neste momento, foram retirados os flebotomíneos das armadilhas com o auxílio de capturadores manuais de Castro e postos em recipientes com solução de álcool a 70% para a conservação dos espécimes.

6.12.1 Preparação, Montagem e Identificação dos flebotomíneos

A preparação e montagem dos flebotomíneos foi realizada utilizando-se bálsamo do Canadá para os machos e líquido de Berlese para as fêmeas (LANGERON 1949, modificada). A utilização do bálsamo para montagem dos machos se justifica pela durabilidade da preparação, enquanto o líquido de Berlese para fêmeas possibilita o exame das estruturas internas com maior nitidez, devido a sua menor refração. Foi utilizada como caráter taxonômico na identificação específica das fêmeas, a visualização das espermatecas e do cibário, mantendo no momento da dissecação a parte ventral da cabeça voltada para cima. Para os machos foram utilizadas as características do terço final do abdômen, como sua genitália. Em ambos, as características das cabeças também foram observadas. A identificação específica dos flebotomíneos seguiu com a observação por microscopia ótica de caracteres morfológicos internos e externos, seguindo as chaves e a classificação proposta por

Galati (2018).

Figura 15 – Captura de flebotomíneos.



A – Instalação da armadilha luminosa CDC. B – Retirada da armadilha; C – Flebotomíneos armazenados em álcool 70% para identificação. Fonte: o autor, 2026.

6.13 Análise da estatística

Os dados foram tabulados e analisados para o cálculo de Risco Relativo (RR) com Intervalo de Confiança de 95% (IC 95%). A significância estatística das associações foi verificada através do Teste Exato de Fisher, adotando-se o valor de $p < 0,05$ como limiar de significância. O geoprocessamento dos casos foi realizado para a geração de mapas de densidade (Kernel), permitindo a análise da distribuição espacial da LVC no distrito.

7 ASPECTOS ÉTICOS

Todos os procedimentos envolvendo animais está de acordo com a Lei 11.794/2008 do Decreto nº 6.899, de 15 de julho de 2009, e com as normas editadas pelo Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal - CONCEA, e todos os protocolos experimentais foram aprovados pela COMISSÃO DE ÉTICA NO USO DE ANIMAIS (CEUA) do Instituto de Pesquisas Aggeu Magalhães/Fundação Oswaldo Cruz (CEUA/IAM), protocolado sob nº 193/2023.

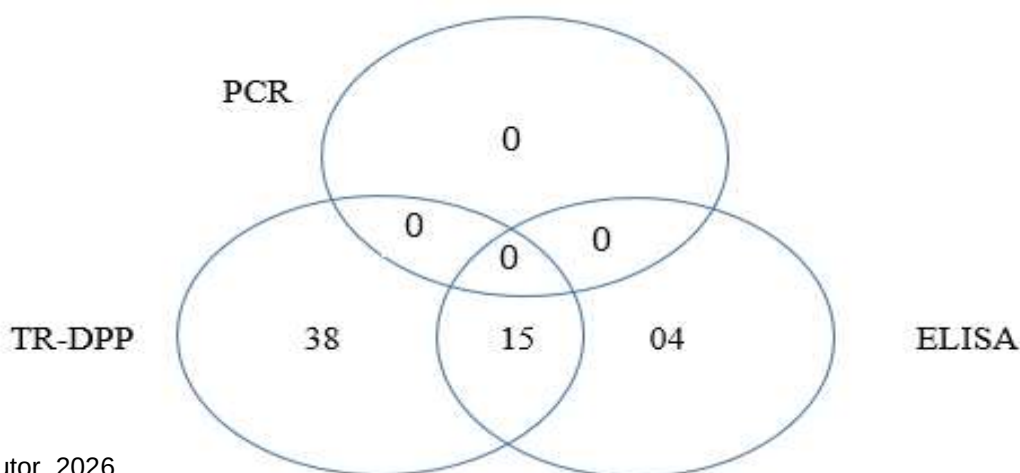
8 RESULTADOS

8.1 Acompanhamento do ensaio comunitário

A seleção dos animais negativos para LVC, para participar do trabalho, teve início no mês de julho de 2024, foram visitados 144 domicílios de todo o Distrito de Pontas de Pedra, havendo 103 domicílios com apenas 1 animal e 41 domicílios com 2 ou mais animais, sendo coletadas amostras de sangue de 213 cães, de raças, idades e sexo variados.

A triagem inicial (1ª avaliação) com os testes imunológicos: TR-DPP e o ELISA, realizada em julho de 2024 no município de Goiana-PE, avaliou-se um total de 213 cães. Foi observado um total de 57 animais (26,8%) soro reagentes em algum dos testes; 15 animais (7%) mostraram positividade concomitante entre o TR-DPP e ELISA, 38 animais (17,8%) apenas no TR-DPP e 04 animais (1,9%) apenas no ELISA, teste considerado confirmatório para positividade de leishmaniose canina, desta forma, para este estudo foram considerados positivos para LVC todos os animais reagentes no teste ELISA. Essas positivities foram informadas ao setor de Vigilância Ambiental do Município de Goiana-PE para a execução dos protocolos padrões em relação ao controle da leishmaniose (Fig.16).

Figura 16 – Diagrama de Venn prévia ao encoleiramento.



Fonte: o autor, 2026.

A análise sorológica (ELISA) revelou uma soroprevalência de 8,92% ($n = 19$) de animais reagentes para *L. infantum*. Esse resultado de prevalência ($p < 0,05$) indica uma substancial gravidade no número de cães infectados/reagentes pois a amostra

selecionada para este estudo no distrito de Ponta de Pedras, Goiana-PE é de cães assintomáticos. Os 194 animais restantes (91,08%), considerados não reagentes no tempo zero, formaram o ensaio comunitário acompanhado para este estudo (Tab. 1).

Tabela 1 – Prevalência de Leishmaniose Visceral Canina (LVC) na triagem inicial no distrito de Ponta de Pedras em Goiana-PE (2024).

ELISA	Frequência (n)	Porcentagem (%)	IC 95%	p-valor ¹
Reagente (Positivo)	19	8,92	5,78 - 13,58	<0,05
Não Reagente (Negativo)	194	91,08	86,42 - 94,22	-
Total	213	100	-	-

¹ Teste Z bicaudal para Proporção.

Durante os primeiros 6 meses de estudo foi observado que dos 194 cães avaliados 14 animais foram descontinuados do processo, devido a variadas razões (3 dos animais seus tutores desistiram da participação no estudo, 3 dos animais mudaram de endereço para outra cidade e 8 animais vieram a óbito por motivos variados não relacionados com a LVC). Então permaneceram 180 animais remanescentes da primeira etapa e negativos para LVC, sendo que destes, 150 animais encoleirados e 30 animais sem coleira devido a processos alérgicos e perda da coleira (estes, por usarem a coleira por menos de 30 dias foram incluídos no grupo dos não-expostos e permaneceram no acompanhamento do estudo).

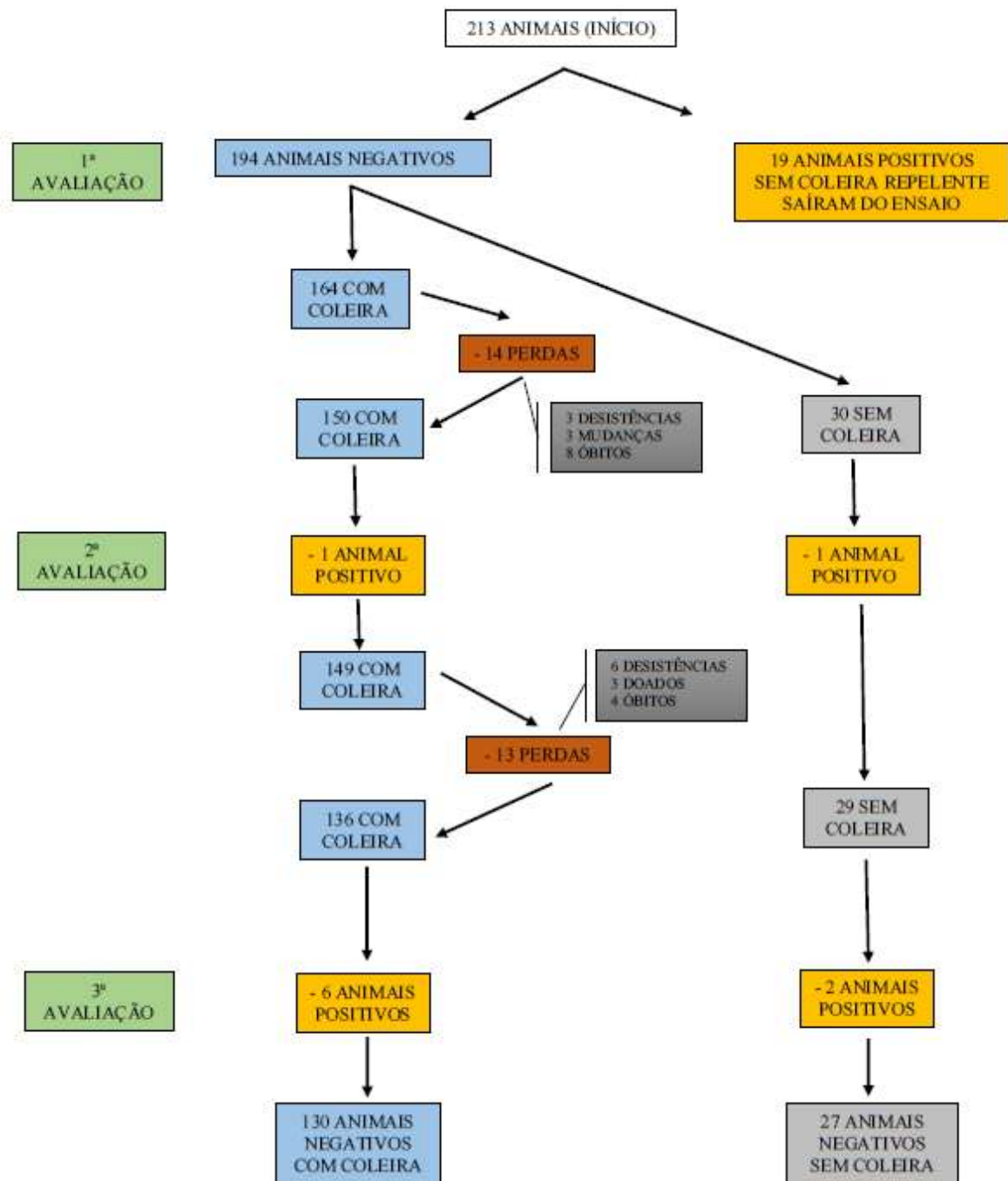
Portanto na 2ª avaliação com ELISA havia 180 animais entre com e sem coleira. Assim, 2 cães foram reagentes no ELISA, sendo 1 com coleira e 1 sem coleira, permanecendo 178 animais sem LVC.

Durante o período que compreende do 6º ao 12º mês de estudo, 13 animais foram descontinuados do acompanhamento devido a variadas razões (6 dos animais seus tutores desistiram da participação no estudo, 3 dos animais mudaram de endereço para outra cidade e 4 animais vieram a óbito por motivos variados não relacionados com a LVC).

Assim na 3ª e última avaliação com ELISA, permaneciam 167 animais que destes 8 cães testaram reagentes para LVC (6 cães encoleirados e 2 cães sem coleira). Restando ao final do acompanhamento 137 animais encoleirados (130 não reagentes e 07 reagentes no ELISA) e 30 animais sem coleira (27 não reagentes e 03 reagentes no ELISA e) perfazendo um total de 167 animais (Fig. 17). Entretanto, em

nenhuma das amostras houve positividade na PCR, sendo assim assumimos a positividade no ELISA como fator de diagnóstico para este estudo.

Figura 17 – Diagrama de acompanhamento do ensaio.



Fonte: o autor, 2026.

8.2 Análise da amostra

Em relação as características **biológicas** da amostra (Tab. 2), foram visitadas 144 residências e avaliados um total de 213 cães, analisados previamente aos testes sorológicos, sendo 108 fêmeas e 105 machos, onde não foi encontrada diferença significativa entre a proporção de machos e fêmeas no estudo ($p=0,837$). No entanto, a população é predominantemente composta por animais sem raça definida (71,4%) e de pelagem curta (73,2%), com diferenças altamente significativas ($p<0,001$). A média ponderada de idade foi de $4,8 \pm 0,6$ anos, com peso médio de $14,1 \pm 1,9$ Kg.

Em relação as características **ambientais** da amostra (Tab. 2), a maioria das residências ($p<0,001$) não possuíam nenhum tipo de vegetação peridomiciliar (62,3%), nem a presença de entulhos (62%), não estavam perto de matas (61%) e não estavam perto de rios ou valetas (90,1%). Considerando o estado dos resíduos domiciliares, 72,8% dos tutores indicaram que o lixo era recolhido de forma diária nas residências, pelo serviço de coleta municipal ($p<0,001$), porém a maior parte das residências ainda se utilizavam de fossa séptica (57,7%) em vez de rede de esgoto sanitário ($p=0,024$).

Em relação aos **cuidados/manejo** dos tutores para com os cães (Tab. 2), observamos que 59,2% dos tutores relataram que seus animais tinham o hábito de realizar a pernoite em locais protegidos, a maioria permanecia dentro de casa ($p=0,008$). E sem livre acesso a rua (56,8%). A maioria dos animais também convive com outras espécies animais (58,7%). A maioria ($p<0,001$) faz uso de ectoparasiticida (63,8%) e não realiza a prática de caça (93%).

Em relação ao **conhecimento** dos tutores sobre leishmanioses (Tab. 2), 7,5% tutores ($p<0,001$) responderam que nunca tinha ouvido falar sobre a doença, 13,6% responderam que já tinham ouvido falar no termo leishmaniose e 58,2% já ouviram sobre o termo calazar, enquanto 20,7% conhecem ambos os termos.

Tabela 2 – Características biológicas, ambientais, de manejo e nível de conhecimento dos tutores dos animais inseridos no estudo do distrito de Ponta de Pedras, Goiana-PE, no período de 2024 a 2025.

Categoria	Variável	n	%	IC 95%	p-valor ¹
Biológica	Gênero (Fêmea / Macho)	108 / 105	50,7 / 49,3	[44,0; 57,4]	0,837
	Raça (SRD / Pura)	152 / 61	71,4 / 28,6	[65,3; 77,4]	< 0,001*
	Pelagem (Curta / Longa)	156 / 57	73,2 / 26,8	[67,3; 79,2]	< 0,001*
	Idade (anos)	--	Media: 4,8±0,6	--	--
	Peso (kg)	--	Media: 14,1±1,9	--	--
Ambiental	Veg. peridomiciliar (Sim / Não)	74 / 139	34,7 / 65,3	[28,3; 41,1]	< 0,001*
	Presença de entulho (Sim / Não)	81 / 132	38,0 / 62,0	[31,5; 44,5]	< 0,001*
	Coleta de lixo diária (Sim / Não)	155 / 58	72,8 / 27,2	[66,8; 78,7]	< 0,001*
	Saneamento (Rede / Fossa)	90 / 123	42,3 / 57,7	[35,6; 48,9]	0,024*
	Prox. de criatório (Sim / Não)	93 / 120	43,7 / 56,3	[37,0; 50,3]	0,064
	Mata ou plantação (Sim / Não)	83 / 130	39,0 / 61,0	[32,4; 45,5]	0,001*
	Rio ou valeta (Sim / Não)	21 / 192	9,9 / 90,1	[5,9; 13,9]	< 0,001*
Manejo	Pernoite (Domicílio / Quintal)	126 / 87	59,2 / 40,8	[52,6; 65,8]	0,008*
	Livre acesso à rua (Sim / Não)	92 / 121	43,2 / 56,8	[36,5; 49,8]	0,047*
	Ectoparasiticida (Sim / Não)	136 / 77	63,8 / 36,2	[57,4; 70,3]	< 0,001*
	Convívio Espécies (Sim / Não)	125 / 88	58,7 / 41,3	[52,1; 65,3]	0,011*
	Prática de Caça (Sim / Não)	15 / 198	7,0 / 93,0	[3,6; 10,5]	< 0,001*
Conhecimento	Não conhece	16	7,5	[4,0; 11,0]	< 0,001*
	Conhece por "Leishmania"	29	13,6	[9,0; 18,2]	--
	Conhece por "Calazar"	124	58,2	[51,6; 64,8]	--
	Conhece por ambos os termos	44	20,7	[15,3; 26,1]	--

¹ -valor calculado via teste de Qui-quadrado de aderência (proporções iguais como hipótese nula). * Diferença estatisticamente significativa (p<0,05).

Para avaliar a eficácia da coleira repelente como medida preventiva, analisou-se a incidência de novos casos de LVC entre os grupos com e sem a intervenção (coleiras) (Tab. 3). No grupo de animais que utilizou a coleira de forma contínua (expostos), foram registrados 07 (5,11%) casos reagentes no teste ELISA em um universo de 137 animais acompanhados. Já no grupo controle (sem coleira/não-expostos), foram observados a soroconversão de 03 (10%) animais em um universo de 30 animais ao final de 12 meses. A análise estatística revelou um Risco Relativo (RR) de 0,51, indicando uma eficácia protetora de 48,9%. Embora o intervalo de

confiança (0,14 – 1,86) e o teste de Fisher ($p=0,388$) não tenham atingido significância estatística devido ao reduzido tamanho do grupo controle, observa-se uma redução relevante no risco de infecção pela metade.

Tabela 3 – Incidência da LVC e análise de risco relativo do uso da coleira com deltametrina a 4% em Goiana-PE, no período de 2024 a 2025.

Grupos	ELISA + (n)	ELISA - (n)	Total	Incidência (%)	RR	IC 95%	p-valor ¹
Com Coleira	7	130	137	5,11	0,51	0,14 – 1,86	0,388
Sem Coleira	3	27	30	10	1	-	-
Total	10	157	167	5,99	-	-	-

8.3 Regressão Logística Univariada

Na análise univariada cada variável foi estudada sem interferência de outros fatores ou variáveis, tendo a relação com o uso de coleira repelente e a LVC vista de forma direta, associando a variável uma maior ou menor chance de um indivíduo adoecer por LVC.

Desta forma, na análise dos **fatores biológicos** relacionados a LVC em cães com coleira com deltametrina, observou-se que para este estudo esses valores não apresentaram diferença significativa para a associação de uso da coleira com deltametrina e LVC (Tabela 4).

Tabela 4 – Análise univariada dos fatores biológicos relacionados a LVC em cães com coleira com deltametrina no município de Goiana-PE, 2024 a 2025.

Variáveis	ELISA +		ELISA –		RR	IC 95%	p-valor
	Nº	%	Nº	%			
Sexo							
Fêmea	04	2,92	67	48,90	1	-	
Macho	03	2,19	63	45,99	0,83	0,18-3,88	0,81
Raça							
Puro	03	2,19	37	27,00	1	-	
SRD	04	2,92	93	67,89	0,49	0,09-2,68	0,41
Pêlo							
Curto	06	4,38	95	69,34	1	-	
Longo	01	0,73	35	25,55	0,81	0,13-5,10	0,82
Idade							
< 8 anos	06	4,38	116	84,67	1	-	
≥ 8 anos	01	0,73	14	10,22	1,04	0,11-9,24	0,97

* RR = risco relativo; IC = intervalo de confiança; p = valor-p; SRD = sem raça definida.

A análise univariada dos **fatores ambientais** relacionados a LVC em cães com coleira repelente, observamos que a falta de “coleta diária do lixo” apresentou valor significância estatística ($p=0,03$), podendo caracterizar uma maior chance de infecção por LVC em locais onde a coleta não é realizada todos os dias, mesmo com a coleira com deltametrina. No entanto embora pareça haver uma diferença, a amostra de cães com coleta diária ($n=34$) é pequena demais para afirmarmos com certeza que o lixo influenciou o resultado de forma isolada neste grupo.

Neste estudo não foram observados valores estatisticamente significativos relacionados às variáveis relacionadas a entulho, criatório, plantação e valeta. A presença de vegetação na área peridomiciliar mostra uma tendência de maior chance de infecção, mas sem significância estatística. A variável referente a saneamento básico mostra uma forte tendência para uma chance maior ($RR=5,37$) de infecção em residências sem esse recurso, no entanto não há confirmação estatística ($p=0,18$) (Tab. 5).

Na análise univariada dos **hábitos dos tutores** relacionados a LVC em cães com coleira repelente, na variável onde se avaliou a prática de caça do tutor, foi observado que existe uma tendência de maior chance de infecção do cão por LVC do

que naqueles que não praticam caça ($RR=3,51$), sugerindo que há uma maior exposição ao repasto sanguíneo do inseto vetor em animais que seus tutores praticam caça, servindo de transporte para o vetor, no entanto não há confirmação estatística ($p=0,15$). As variáveis ligadas a pernoite, acesso à rua, convívio com outras espécies e controle de ectoparasitos não estão associadas com a LVC, por não apresentarem valores significativos estatisticamente nesse estudo (Tab. 6).

Tabela 5 – Análise univariada dos fatores ambientais relacionados a LVC em cães com coleira com deltametrina no município de Goiana-PE, 2024 a 2025.

Variáveis	ELISA +		ELISA –		RR	IC 95%	p
	Nº	%	Nº	%			
Presença de vegetação							
Sim	04	2,92	40	29,20	4,52	0,85-23,93	0,07
Não	03	2,19	90	65,69	1	-	
Presença de entulho							
Sim	03	2,19	51	37,23	0,65	0,12-3,43	0,61
Não	04	2,92	79	57,66	1	-	
Falta de coleta diário do lixo							
Sim	03	2,19	100	72,99	0,06	0,00-0,77	0,03
Não	04	2,92	30	21,90	1	-	
Falta saneamento básico							
Sim	03	2,19	54	39,42	5,37	0,46-62,85	0,18
Não	04	2,92	76	55,47	1	-	
Proximidade de criatório							
Sim	04	2,92	50	36,50	1,61	0,21-12,06	0,64
Não	03	2,19	80	58,39	1	-	
Proximidade de mata							
Sim	03	2,19	47	34,31	0,59	0,08-4,20	0,60
Não	04	2,92	83	60,58	1	-	
Proximidade de valeta							
Sim	01	0,73	14	10,22	0,62	0,04-10,8	0,74
Não	06	4,38	116	84,67	1	-	

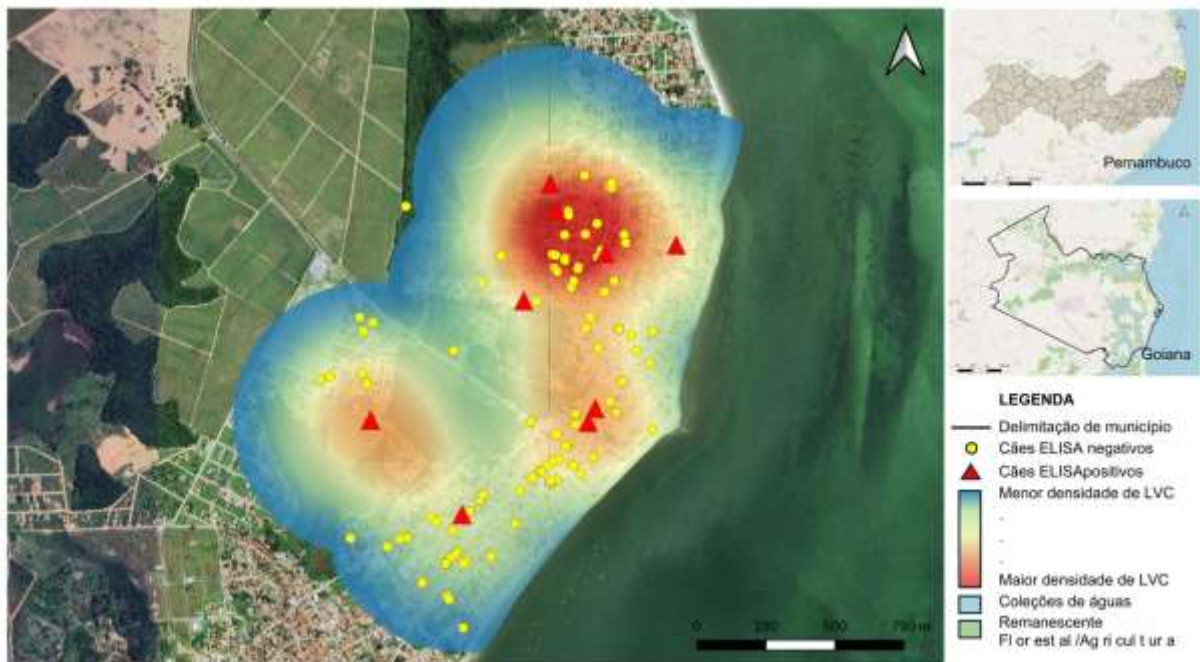
Tabela 6 – Análise univariada dos hábitos dos tutores relacionados a LVC em cães encoleirados com coleira repelente no município de Goiana-PE, 2024 a 2025.

Variáveis	ELISA +		ELISA –		RR	IC 95%	p
	Nº	%	Nº	%			
Pernoite no quintal							
Sim	04	2,92	51	37,23	0,44	0,09-2,12	0,31
Não	03	2,19	79	57,66	1	-	
Livre acesso à rua							
Sim	02	1,46	56	40,88	0,49	0,09-2,64	0,40
Não	05	3,65	74	54,01	1	-	
Convívio com outras espécies							
Sim	04	2,92	74	54,01	0,94	0,19-4,52	0,94
Não	03	2,19	56	40,88	1	-	
Controle de ectoparasitos							
Sim	04	2,92	86	62,77	0,47	0,07-3,01	0,43
Não	03	2,19	44	32,12	1	-	
Prática de caça							
Sim	02	1,46	12	8,76	3,51	0,75-16,46	0,15
Não	05	3,65	118	86,13	1	-	

8.4 Mapa de densidade Kernel e captura de flebotomíneos

O mapa de densidade Kernel (Fig. 18), mostra os hotspots de casos de LVC no distrito de Pontas de Pedra do município de Goiana-PE. Nesses pontos as áreas mais “quentes”, identificados em coloração vermelha no mapa, são as consideradas como de maior chance de transmissão da LVC na região. Observa-se uma tendência de aproximação dos casos para áreas com maior densidade de vegetação, afastando-se do litoral.

Figura 18 – Mapa de calor dos cães diagnosticados positivos no ELISA no distrito de Ponta de Pedras, Goiana-PE, no período de 2024 a 2025.



Fonte: o autor, 2026.

O levantamento entomológico confirmou a presença de vetores competentes de *L. infantum* nos locais monitorados. Foram encontrados 19 flebótomos, da espécie *Lutzomyia longipalpis*, sendo 15 machos e 04 fêmeas.

9 DISCUSSÃO

Nesse estudo verificamos o efeito protetor da coleira repelente impregnada com deltametrina a 4% em cães naturalmente expostos no distrito de Ponta de Pedras, em Goiana-PE. No nosso trabalho identificamos que o uso contínuo da coleira durante 12 meses foi eficiente na prevenção da LVC revelando que é um fenômeno multifatorial, onde a eficácia da barreira química (coleira) é modulada por determinantes ambientais e comportamentais. Ocorreram algumas divergências entre os resultados dos testes sorológicos que realizamos no período. Alguns animais foram reagentes no teste TR-DPP, mas não eram reagentes no ELISA (17,8%), e por vezes víamos o inverso. Teixeira *et al.* (2019) afirmaram em seu estudo com cães assintomáticos de área endêmica do Distrito Federal, uma acurácia de 15,4% (19/123) no TR-DPP enquanto no ELISA a positividade foi de 10,6% (13/123). Enquanto Bento *et al.* (2024), que também usaram DPP e ELISA, mostraram uma soroprevalência de 19,68% (74/375) no ELISA e de 18,40% (69/375) no DPP, porém apenas 5% (19/375) foram reagentes em ambos os testes. O teste molecular (PCR) em nosso estudo não apresentou positividade em nenhuma amostra para LVC. A baixa sensibilidade do PCR comum em sangue total para animais assintomáticos demonstra a necessidade de usar outros métodos moleculares mais eficazes, porém mais onerosos, como o qPCR, inviabilizando o seu uso rotineiro na saúde pública. Sendo assim, esses dados corroboram com nossa seleção de amostra no que concerne a discordância entre os testes e no uso do ELISA como teste confirmatório para a definição da prevalência.

Em nosso estudo obtivemos uma prevalência de 8,19% ($p < 0,05$) numa amostragem de 213 cães. Quando analisados outros estudos semelhantes, observamos prevalências superiores indo de 75,3% de positividade em cães em Anastácio (MS) (CORTADA *et al.*, 2004), enquanto outros estudos demonstraram prevalências entre 21% a 25% em cães de Jequié – BA (PARANHOS-SILVA *et al.*, 1996) e de São José do Ribamar – MA (GUIMARÃES *et al.*, 2005). No entanto, algo em comum nos estudos de prevalência em LVC é a realização dos testes diagnósticos em cães com alguma sintomatologia. Em nosso estudo nenhum dos cães testados tinham sintomas ou sinais da leishmaniose canina, portanto, sendo cães assintomáticos e consequentemente reservatórios da LVC, nossos achados confirmam a endemidade da doença na região.

Durante o estudo ocorreram perdas de acompanhamento de animais por

diversos motivos, sendo os principais: desistência do estudo (19,7%), morte do cão (12,1%), mudança de endereço (6,1%). Situação também observada por Silva *et al.* (2022) em estudo com cães e por Alves *et al.* (2018), que citam as altas frequências de perda de coleiras e de domicílios fechados como dificuldades operacionais para a implementação de um programa de controle baseado na estratégia avaliada, dificuldades também observadas em nosso estudo.

Neste estudo, observamos que alguns cães apresentaram processo alérgico devido ao uso da coleira, normalmente na região de contato da coleira com o corpo do animal. O que corrobora com a identificação já informada por Rodrigues *et al.* (2025), onde relatam que alguns animais apresentaram dermatite na região do pescoço. As queixas relatadas pelos tutores dos animais foram prurido, alopecia local, eritema e presença de pápulas. Dermatite local em cães secundária à hipersensibilidade a uma coleira impregnada com deltametrina 4%. O processo alérgico também pode ter influenciado a infecção por LVC no nosso grupo de animais sem coleira (n=30), pois muitos (n=18/60%) deixaram de usar a coleira com deltametrina por causa disso.

Sobre a relação entre as variáveis estudadas, coleira repelente e LVC, não encontramos associação concreta entre a LVC e variáveis biológicas (raça, sexo, idade, pelagem). Essas características individuais parecem não ter um efeito tão forte quanto o meio ambiente onde os animais estão inseridos. Diferentemente do que ocorre na doença em humanos, onde fatores biológicos tendem a ter influência no maior risco de ser infectado, conforme estudos de Araújo *et al.* (2016), Pedrosa e Ximenes (2009), Sosa-Estani *et al.* (2001). Em cães, Figueiredo *et al.* (2014), no município de Colares no estado do Pará (435 cães) e Reis *et al.* (2018), no município de Araguaína, Tocantins (199 cães), não encontraram associação entre variáveis biológicas e a LVC. Em contrapartida, Oliveira *et al.* (2010), em Dias D'Ávila na Bahia (312 cães), observaram alta soropositividade entre machos de pêlo curto e sem raça definida, já Silva *et al.* (2023), na microrregião do Pajeú, no Sertão de Pernambuco, afirmam que animais com idade acima de 10 anos é um fator de risco para soroprevalência de LVC. Portanto, há grande divergência na literatura sobre a associação da LVC com fatores biológicos dos animais, porém em sua maioria concordam que não são fatores que determinam o maior risco da doença. Em nosso estudo a avaliação desses fatores se deu em cães com coleira com deltametrina, fator que pode ter mascarado essa associação já que nossa amostra era composta em sua

maioria por cães sem raça definida e de pêlo curto.

Sobre os fatores ambientais, em nossa amostra, a maior parte das residências apresentavam condições regulares de moradias, exceto pela rede de esgoto sanitário. Na região do estudo existe coleta regular diária de lixo em algumas áreas, e contraditoriamente, nossos resultados mostraram uma associação entre a falta da coleta de lixo diária e LVC em animais encoleirados ($p=0,03$). Esses resultados estão sendo influenciados pelo número baixo de indivíduos do grupo com coleta diária de lixo ($n=34$) quando comparados ao grupo sem coleta diária de lixo ($n=103$), possivelmente indicando que a coleta regular diária de lixo, apesar de ser essencial, não é único fator que prevenirá a LVC. De acordo com Rosa *et al.* (2022), analisando a associação entre o descarte de lixo e a LV, confirmaram a relação direta entre a LV e a destinação inadequada de resíduos sólidos ($p = 0,004$).

A presença de vegetação no peridomicílio também parece indicar uma tendência de aumento das chances de infecção, apesar de não confirmarmos estatisticamente ($p=0,07$). A vegetação é um fator importante para a leishmaniose, pois fornece um ambiente adequado a reprodução de flebotomíneos. Estudos de Araújo *et al.* (2016) e de Pedrosa e Ximenes (2009) e de Pradella *et al.* (2021), confirmam que a proximidade de vegetação abundante e a higiene precária são fatores de risco para infecção por *Leishmania* em áreas rurais.

Sobre os fatores relacionados aos hábitos dos tutores, observamos em nosso estudo uma tendência de associação entre a prática da caça e um risco de LVC ($RR=3,51$). O hábito de levar o cão em caçadas dentro de áreas de mata aproxima o hospedeiro/reservatório (cão) ao habitat do vetor competente (flebotomo). Esses dados corroboram com o encontrado por Araújo *et al.* (2014), em estudo realizado no Rio Grande do Norte, onde confirmaram que cães machos, assintomáticos, na faixa etária de dois anos de idade e de caça são os mais prevalentes para LVC naquela região.

Em nosso estudo optamos, para não impedir a distribuição regular das coleiras com deltametrina a população de cães, em fazer um ensaio comunitário de intervenção não randomizado. Sendo assim, acompanhamos cães encoleirados e selecionamos nosso grupo controle entre os cães que não puderam, por algum motivo particular, usar a coleira. Desta forma aproximamos nosso estudo da realidade da execução desta política pública.

Ao final do acompanhamento de nosso ensaio observamos uma incidência de

LVC em animais com coleira com deltametrina de 5,11%, enquanto que no grupo controle essa incidência foi de 10%. Muito embora não seja estatisticamente significativa ($p=0,388$), nesta amostra, a redução do risco pela metade (de 10% para 5,1%) tem grande relevância biológica e impacto em saúde pública para o controle da LVC em áreas endêmicas. Podemos inferir desses resultados que a ausência de significância estatística é uma consequência direta do sucesso da campanha de encoleiramento, que resultou em um grupo controle muito pequeno, reduzindo o poder estatístico da comparação.

A Razão de risco encontrada (0,51) equivale a um poder de proteção da coleira com deltametrina em 48,9%, proteção que está em concordância com o estudo de Yimam *et al.* (2020), que através de uma meta análise com 14 estudos, encontraram que o uso de coleiras para cães impregnadas com deltametrina tem uma eficácia geral de 54%. Já no estudo de Coura-Vital *et al.* (2018), encontraram uma proteção pela coleira 48%, podendo aumentar para 63% a depender do protocolo utilizado.

Os dados enfatizam a importância do uso ininterrupto de coleiras impregnadas com deltametrina para aumentar a proteção contra a LV canina. Segundo Matsumoto *et al.* (2022), de modo geral, cães sem coleira têm três vezes mais chances de serem infectados por LVC do que cães com controle de infecção por cães infectados ($p < 0,005$). Em um estudo feito no município de Mossoró – RN, Kazimoto *et al.* (2018), identificaram que o uso de coleira repelente com trocas a cada 6 meses está associado a uma redução de 53-59% na incidência de LVC. Já Werneck *et al.*, (2024), em Araguaína no Tocantins, mostrou que o uso da coleira repelente em cães foi associado a uma redução de 27% na incidência de LVH ($p = 0,045$), indicando que a coleira repelente é eficaz como uma estratégia adicional para controlar a LV no Brasil. Portanto, temos evidências robustas que coleiras para cães impregnadas com inseticida devem ser incluídas como medida de saúde pública para controlar LVC.

O uso de coleiras impregnadas com deltametrina também foi associado a uma redução de insetos flebotomíneos capturados de acordo com o estudo de Silva *et al.*, (2018) que observaram uma redução do vetor nas áreas de intervenção, sugerindo um efeito das coleiras impregnadas com inseticida. Em nosso estudo observamos uma menor abundância de flebotomíneos nas residências de animais infectados, onde conseguimos identificar 19 espécimes de *Lutzomyia longipalpis*, principal vetor da LVC.

Como demonstrado no presente estudo, a análise espacial, com o mapa de

calor (Kernel), demonstra que a distribuição dos casos de LVC no distrito de Ponta de Pedras em Goiana-PE ocorreu de forma não homogênea, com clusters de casos possivelmente relacionados à fragmentos de Mata Atlântica ou de culturas de grande porte. Esse dado evidencia que a transmissão ocorre em áreas próximas a esses fragmentos de vegetação onde há povoamento limítrofe. Esta análise corrobora com o que foi descrito por Veiga Gonçalves *et al.* (2019), em um estudo realizado em três municípios do Pará, relacionando a análise espacial com fatores de risco para a leishmaniose, onde também encontrou concentração de casos próximos a áreas degradadas de florestas. A proximidade com fragmentos de Mata Atlântica também já foi descrita por Pedrosa e Ximenes (2009) e por Araújo *et al.*, (2016) como um fator de risco para a leishmaniose.

Conclui-se com o presente estudo que o uso da coleira impregnada com deltametrina a 4% no município de Goiana-PE é uma medida preventiva eficiente, reduzindo o risco de infecção pela metade em comparação aos animais sem proteção. Embora o Risco Relativo de 0,51 aponte para uma proteção expressiva, a eficácia biológica da intervenção depende da continuidade do uso, sendo o manejo de efeitos adversos (alergias) um ponto crítico para o sucesso de programas públicos.

Adicionalmente, confirmou-se que a prevenção da Leishmaniose Visceral Canina transcende o cuidado individual com o animal, estando intrinsecamente ligada à infraestrutura urbana; a deficiência no saneamento básico, especificamente na coleta de resíduos sólidos, e a exposição ambiental por atividades de caça figuram como os principais catalisadores da manutenção do ciclo da doença na região. Assim, o controle da LVC em áreas litorâneas exige uma abordagem de Saúde Única, integrando o encoleiramento em massa à melhoria das condições ambientais e à educação continuada dos tutores.

REFERÊNCIAS

- ALVES, E.B.; FIGUEIREDO, F.B.; ROCHA, M.F. *et al.* Operational difficulties in the use of insecticidal dog collars for the control of visceral leishmaniasis, municipality of Montes Claros, MG, Brazil, 2012. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, Brasília, v. 27, n. 4, e2017469, 2018. DOI: <https://doi.org/10.5123/S1679-49742018000400001>
- ALVES, E.B.; FIGUEIREDO, F.B.; ROCHA, M.F. *et al.* Effectiveness of insecticide-impregnated collars for the control of canine visceral leishmaniasis. **Preventive Veterinary Medicine**, Amsterdam, v. 182, e105104, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.prevetmed.2020.105104>
- AMANTE, J.F.A.A.; SANTOS, A.R.; SANTOS, B.M. *et al.* Marbofloxacin induces leishmanicidal activity and less inflammatory response in *Leishmania chagasi*-infected macrophages. **Veterinária e Zootecnia**, Botucatu, v. 27, p. 1–11, 2020. DOI: <https://doi.org/10.35172/rvz.2020.v27.510>. Disponível em: <https://rvz.emnuvens.com.br/rvz/article/view/510>. Acesso em: 03 jan. 2026
- ARAGÃO, N.C. Estudo de *Lutzomyia longipalpis* (Diptera: Psychodidae) do Estado do Ceará, Brasil, por meio de morfometria geométrica alar e do marcador nuclear period. 2017. Tese (Doutorado em Genética) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2017.
- ARAÚJO, A.R.; PORTELA, N.C.; FEITOSA, A.P. *et al.* Risk factors associated with American cutaneous leishmaniasis in an endemic area of Brazil. **Revista do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo**, São Paulo, v. 58, 2016. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1678-9946201658086>
- ARAÚJO, F.F.; ANDRÉ, W.P.P.; REIS, P.F.C.C. *et al.* Leishmaniose tegumentar americana canina na zona rural do município de São Miguel, Rio Grande do Norte. **Revista Brasileira de Ciência Veterinária**, Niterói, v. 21, n. 3, p. 188–191, 2014.
- ASSIS, J.D.E.; QUEIROZ, N.M.G.P.; SILVEIRA, R.C.V. *et al.* Estudo comparativo dos métodos diagnósticos para leishmaniose visceral em cães oriundos de Ilha Solteira, SP. **Revista Brasileira de Parasitologia Veterinária**, Jaboticabal, v. 19, n. 1, p. 17–25, 2010.
- AYRES, E.D.C.B.S.; DIAS, Á.F.L.R.; MONTEIRO, B.R.G. *et al.* Clinical and parasitological impact of short-term treatment using miltefosine and allopurinol monotherapy or combination therapy in canine visceral leishmaniasis. **Revista Brasileira de Parasitologia Veterinária**, Jaboticabal, v. 31, n. 3, e007222, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1984-29612022040>
- BANETH, G.; SOLANO-GALLEGO, L. Leishmaniasis. **Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice**, Philadelphia, v. 52, n. 6, p. 1359–1375, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.cvsm.2022.06.012>

BENEKE, T.; DEMAY, F.; WHEELER, R.J. *et al.* Isolation of *Leishmania* promastigote flagella. **Methods in Molecular Biology**, New York, v. 2116, p. 485–495, 2020. DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-0716-0294-2_29

BENTO, G.K.C.; ZANFAGNINI, L.G.; LAURENTI, M.D. *et al.* Occurrence of *Leishmania* spp. DNA and specific antibodies in dogs from Acre State, Rio Branco, Brazil. **Revista Brasileira de Parasitologia Veterinária**, Jaboticabal, v. 33, n. 4, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1984-29612024072>

BIO-MANGUINHOS (Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos/Fiocruz). Ensaio imunoenzimático (EIE) para diagnóstico da leishmaniose visceral canina®. Rio de Janeiro: Bio-Manguinhos, 2004.

BIO-MANGUINHOS (Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos/Fiocruz). TR DPP® Leishmaniose Visceral Canina. Rio de Janeiro: Bio-Manguinhos, 2011.

BORDIER, M.; UEA-ANUWONG, T.; BINOT, A. *et al.* Characteristics of One Health surveillance systems: a systematic literature review. **Preventive Veterinary Medicine**, Amsterdam, v. 181, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.prevetmed.2018.10.005>

BRASIL. CGLAB/DEVIT/SVS/MS, de 2011: Esclarecimentos sobre a substituição do protocolo diagnóstico da leishmaniose visceral canina. Brasília: Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância das Doenças transmissíveis, 2011.

_____. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. Manual de vigilância e controle da leishmaniose visceral / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância Epidemiológica. – 1. ed., 5. reimpr. – Brasília: Ministério da Saúde, 2014. 120 p.: il.

_____. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Nota Técnica nº 11/2016/CPV/DFIP/SDA/GM/MAPA, Trata-se do registro do Milteforan, 2016.

_____. Ministério da Saúde, Nota Técnica nº 5/2021-CGZV/DEIDT/SVS/MS, Trata-se da proposta de incorporação das coleiras impregnadas com inseticida (deltametrina 4%) para o controle da leishmaniose visceral em municípios prioritários, 2021.

_____. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Articulação Estratégica de Vigilância em Saúde. Guia de Vigilância em Saúde [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Articulação Estratégica de Vigilância em Saúde. – 5. ed. rev. e atual. – Brasília: Ministério da Saúde, 2022. 1.126 p.: il.

_____. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Departamento de Ações Estratégicas de Epidemiologia e Vigilância em Saúde e Ambiente. Guia de Vigilância em Saúde: volume 2 [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, Departamento de Ações Estratégicas de Epidemiologia e Vigilância em Saúde e Ambiente. – 6. ed. rev. – Brasília: Ministério da Saúde, 2024. 3v.:il

BRASILEISH. Diretrizes para o diagnóstico, estadiamento, tratamento e prevenção da leishmaniose canina. Diretrizes. Brasileish. 2018. Disponível em < <https://www.brasileish.com.br/diretrizes.html> > Acesso em 17/09/2023.

BRIANTI, E.; NAPOLI, E.; GAGLIO, G. *et al.* Field evaluation of two different treatment approaches and their ability to control fleas and prevent canine leishmaniosis in a highly endemic area. **PLoS Neglected Tropical Diseases**, San Francisco, v. 10, n. 9, e0004987, 2016. DOI: <https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0004987>

BRODSKYN, C.I.; KAMHAWI, S. Biomarkers for zoonotic visceral leishmaniasis in Latin America. **Frontiers in Cellular and Infection Microbiology**, Lausanne, v. 8, p. 245, 2018. DOI: <https://doi.org/10.3389/fcimb.2018.00245>

BURCHMORE, R. J.; BARRETT, M.P. Life in vacuoles: nutrient acquisition by *Leishmania* amastigotes. **International Journal for Parasitology**, Oxford, v. 31, n. 12, p. 1311-1320, 2001. DOI: [https://doi.org/10.1016/S0020-7519\(01\)00259-4](https://doi.org/10.1016/S0020-7519(01)00259-4)

CACHEIRO-LLAGUNO, C.; PARODY, N.; ESCUTIA, M.R. *et al.* Role of circulating immune complexes in the pathogenesis of canine leishmaniasis: new players in vaccine development. **Microorganisms**, Basel, v. 9, n. 4, p. 712, 2021. DOI: <https://doi.org/10.3390/microorganisms9040712>

CARVALHO, M.R.; DIAS, Á.F.L.R.; ALMEIDA, A.D.B.P.F. *et al.* Canine visceral leishmaniasis: perception, prevalence, and spatial distribution in the municipality of Nossa Senhora do Livramento, Mato Grosso, Brazil. **Revista Brasileira de Parasitologia Veterinária**, Jaboticabal, v. 29, n. 2, e021019, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1984-29612020017>

CAVALLIERI, A.C.; KATTO, D.S.; HOLSBACK, L. *et al.* High titers of anti-*Leishmania* spp. antibodies in apparently healthy dogs in the North Pioneer Mesoregion of the state of Paraná, Brazil. **Revista Brasileira de Parasitologia Veterinária**, Jaboticabal, v. 32, n. 2, e013722, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1984-29612023023>

CECÍLIO, P.; CORDEIRO-DA-SILVA, A.; OLIVEIRA, F. Sand flies: basic information on the vectors of leishmaniasis and their interactions with *Leishmania* parasites. **Communications Biology**, London, v. 5, n. 1, p. 305, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1038/s42003-022-03240-z>

CHEN, X.; SHI, Y.; ZHOU, S. *et al.* Risk factors of visceral leishmaniasis in the world: a review. **Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi**, v. 36, n. 4, p. 412-421, 2024. DOI: <https://doi.org/10.16250/j.32.1374.2024079>

CORTADA, V.M.C.L.; DOVAL, M.E.C.; SOUZA-LIMA, M.A.A. *et al.* Canine visceral leishmaniasis in Anastácio, Mato Grosso do Sul State, Brazil. **Veterinary Research Communications**, Dordrecht, v. 28, n. 5, p. 365-374, 2004. DOI: <https://doi.org/10.1023/B:VERC.0000035014.80785.B7>

COSMA, C.; MAIA, C.; KHAN, N. *et al.* Leishmaniasis in humans and animals: a One Health approach for surveillance, prevention and control in a changing world. **Tropical Medicine and Infectious Disease**, Basel, v. 10, n. 3, p. 74, 2025. DOI: <https://doi.org/10.3390/tropicalmed10030074>

COSTA, D.N.C.C.; CODEÇO, C.T.; BERMUDI, P.M.M. *et al.* Controle da leishmaniose visceral canina por eutanásia: estimativa de efeito baseado em inquérito e modelagem matemática. **Cadernos de Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 36, n. 2, e00221418, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1590/0102-311X00221418>

COURA-VITAL, W.; LEAL, G.G.A.; MARQUES, L.A. *et al.* Effectiveness of deltamethrin-impregnated dog collars on the incidence of canine infection by *Leishmania infantum*: a large-scale intervention study in an endemic area in Brazil. **PLoS ONE**, San Francisco, v. 13, n. 12, e0208613, 2018. DOI: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0208613>

DANTAS-TORRES, F.; BRANDÃO-FILHO, S.P. Visceral leishmaniasis in Brazil: revisiting paradigms of epidemiology and control. **Revista do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo**, São Paulo, v. 48, n. 3, p. 151-156, 2006. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0036-46652006000300007>

DANTAS-TORRES, F.; MIRÓ, G.; BANETH, G. *et al.* Canine leishmaniasis control in the context of One Health. **Emerging Infectious Diseases**, Atlanta, v. 25, n. 12, p. 1-4, 2019. DOI: <https://doi.org/10.3201/eid2512.190164>

DAVID, J.R.; STAMM, L.M.; BEZERRA, H.S. *et al.* Deltamethrin-impregnated dog collars have a potent anti-feeding and insecticidal effect on *Lutzomyia longipalpis* and *Lutzomyia migonei*. **Memórias do Instituto Oswaldo Cruz**, Rio de Janeiro, v. 96, n. 6, p. 839-847, 2001. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0074-02762001000600018>

DE BARROS CORTEZ, L.R.P.; TOLEZANO, J.E.; HIRAMOTO, R.M. *et al.* Strategic use of 4% deltamethrin-impregnated collar in seropositive dogs reduces the incidence of seroreactivity to visceral leishmaniasis in dogs from endemic areas. **Research in Veterinary Science**, London, v. 179, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.rvsc.2024.105397>

DE CAMARGO-NEVES, V.L.F.; CALEMES, E.B.; RODAS, L.A.C. *et al.* Controle da leishmaniose visceral canina: um caso de sucesso baseado em coleiras de deltametrina 4%. **Epidemiologia**, Basel, v. 2, n. 4, p. 502-518, 2021. DOI: <https://doi.org/10.3390/epidemiologia2040035>

DE FREITAS, N.D.A.; FREIRE, L.J.M.; SILVA, S.R. *et al.* Spatial analysis and socio-environmental determinants of canine visceral leishmaniasis in an urban area in Northeastern Brazil. **Tropical Medicine and Infectious Disease**, Basel, v. 10, n. 1, p. 6, 2024. DOI: <https://doi.org/10.3390/tropicalmed10010006>

DI PIETRO, S.; CRINÒ, C.; FALCONE, A. *et al.* Parasitemia and its daily variation in canine leishmaniasis. **Parasitology Research**, Berlin, v. 119, n. 10, p. 3541-3548, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1007/s00436-020-06845-7>

DIAS, Á.F.L.R.; AYRES, E.D.C.B.S.; DE OLIVEIRA MARTINS, D.T. *et al.* Comparative study of the use of miltefosine, miltefosine plus allopurinol, and allopurinol in dogs with visceral leishmaniasis. **Experimental Parasitology**, New York, v. 217, 107947, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.exppara.2020.107947>

DÍAZ-SÁEZ, V.; MORILLAS-MANCILLA, M.J.; CORPAS-LÓPEZ, V. *et al.* Leishmaniasis vectors in the environment of treated leishmaniasis cases in Spain. **Transboundary and Emerging Diseases**, Oxford, v. 69, n. 6, p. 3247-3255, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1111/tbed.14677>

DOS SANTOS NOGUEIRA, F.; AVINO, V.C.; GALVIS-OVALLOS, F. *et al.* Use of miltefosine to treat canine visceral leishmaniasis caused by *Leishmania infantum* in Brazil. **Parasites & Vectors**, London, v. 12, n. 1, p. 79, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1186/s13071-019-3323-0>

EL-MOUHDI, K.; BOUSSAA, S.; CHAHLAOU, A. *et al.* Prevalence and risk factors of canine leishmaniasis in Morocco: a systematic review and meta-analysis. **Journal of Parasitic Diseases**, New Delhi, v. 46, n. 4, p. 967-987, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1007/s12639-022-01521-2>

EMBRAPA. Fundamentos teórico-práticos e protocolos de extração e de amplificação de DNA por meio da técnica de reação em cadeia da polimerase. São Carlos: Embrapa Pecuária Sudeste, 2007

FARCA, A. M.; MINISCALCO, B.; BADINO, P. *et al.* Canine leishmaniosis: in vitro efficacy of miltefosine and marbofloxacin alone or in combination with allopurinol against clinical strains of *Leishmania infantum*. **Parasitology Research**, Berlin, v. 110, n. 6, p. 2509-2513, 2012. DOI: <https://doi.org/10.1007/s00436-011-2792-7>

FARIA, A.R.; ANDRADE, H.M. Diagnóstico da leishmaniose visceral canina: grandes avanços tecnológicos e baixa aplicação prática. **Revista Pan-Amazônica de Saúde**, Ananindeua, v. 3, n. 2, p. 47-57, 2012. DOI: <https://doi.org/10.5123/S2176-62232012000200007>

FUNDAÇÃO BRASILEIRA PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (FBDS). Mapas – Goiana/PE. 2018. Disponível em: <https://geo.fbds.org.br/PE/GOIANA/MAPAS/> Acesso em: 6 dez. 2025.

FERNANDES, J.C.R.; ZAMBONI, D.S. Mechanisms regulating host cell death during *Leishmania* infection. **mBio**, Washington, v. 15, n. 11, e01980-23, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1128/mbio.01980-23>

FIGUEIREDO, M.J.F.M.; SOUZA, N.F.; FIGUEIREDO, H.F. *et al.* Fatores de risco e classificação clínica associados à soropositividade para leishmaniose visceral canina. **Ciência Animal Brasileira**, Goiânia, v. 15, n. 1, p. 102-106, 2014. DOI: <https://doi.org/10.5216/cab.v15i1.25097>

FOTAKIS, E. A.; PAPAMICHAIL, D.; BOUTSINI, S. *et al.* Leishmaniasis in Greece: prospects of transitioning to a One Health surveillance system. **One Health**, Amsterdam, v. 19, 100896, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.onehlt.2024.100896>

FREITAS-MESQUITA, A.L.; DOS-SANTOS, A.L.A.; MEYER-FERNANDES, J.R. Involvement of Leishmania phosphatases in parasite biology and pathogeny. **Frontiers in Cellular and Infection Microbiology**, Lausanne, v. 11, 2021. DOI: <https://doi.org/10.3389/fcimb.2021.633146>

GALÁN-RELAÑO, Á.; MALDONADO, A.; GÓMEZ-GASCÓN, L. *et al.* Pre-test probability and likelihood ratios for clinical findings in canine leishmaniasis. **Transboundary and Emerging Diseases**, Oxford, v. 69, n. 6, p. 3540-3547, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1111/tbed.14717>

GALATI, E.A.B. Morfologia e terminologia de Phlebotominae (Diptera: Psychodidae): classificação e identificação de táxons das Américas. São Paulo: [s.n.], 2018. v. 1, 132 p.

GARCÍA-CASTRO, A.; EGUI, A.; THOMAS, M.C. *et al.* Humoral and cellular immune response in asymptomatic dogs with visceral leishmaniasis: a review. **Vaccines**, Basel, v. 10, n. 6, p. 947, 2022. DOI: <https://doi.org/10.3390/vaccines10060947>

GIZZARELLI, M.; FOGLIA MANZILLO, V.; INGLESE, A. *et al.* Retrospective long-term evaluation of miltefosine-allopurinol treatment in canine leishmaniosis. **Pathogens**, Basel, v. 12, n. 7, p. 864, 2023. DOI: <https://doi.org/10.3390/pathogens12070864>

GOIANA (PE). Prefeitura Municipal. História do município. Disponível em: <https://goiana.pe.gov.br/o-municipio/historia/>. Acesso em: set. 2025.

GONÇALVES, G.; CAMPOS, M.P.; TIRADO, T.C. *et al.* A case of canine visceral leishmaniasis of unknown origin in Curitiba (state of Paraná, Brazil) treated successfully with miltefosine. **Revista Brasileira de Parasitologia Veterinária**, Jaboticabal, v. 32, n. 2, e001123, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1984-29612023026>

GONÇALVES, R.; CHRISTENSEN, S.M.; MOSSER, D.M. Humoral immunity in leishmaniasis: prevention or promotion of parasite growth? **Cytokine X**, v. 2, n. 4, 100046, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.cytox.2020.100046>

GUALDA, K. P.; MARCUSSI, L. M.; NEITZKE-ABREU, H. C. *et al.* New primers for detection of *Leishmania infantum* using polymerase chain reaction. **Revista do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo**, São Paulo, v. 57, n. 5, p. 377-383, 2015. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0036-46652015000500002>

GUIMARÃES, K.S.; BATISTA, Z.S.; DIAS, E.L. *et al.* Canine visceral leishmaniasis in São José de Ribamar, Maranhão State, Brazil. **Veterinary Parasitology**, Amsterdam, v. 131, n. 3-4, p. 305-309, 2005. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.vetpar.2005.05.008>

GURJAR, D.; KUMAR PATRA, S.; BODHALE, N. *et al.* *Leishmania* intercepts IFN- γ R signaling at multiple levels in macrophages. **Cytokine**, v. 157, 155956, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.cyto.2022.155956>

IBARRA-MENESES, A.V.; MORENO, J.; CARRILLO, E. New strategies and biomarkers for the control of visceral leishmaniasis. **Trends in Parasitology**, Oxford, v. 36, n. 1, p. 29-38, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.pt.2019.10.005>

IBGE (2022). <https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/pe/goiana.html> Acesso: 30/03/2025.

IDRISSI, H.; HAKKOUR, M.; DUCHATEAU, L. *et al.* Canine leishmaniasis in Morocco: a descriptive prospective clinical study. **Veterinary Medicine International**, Cairo, v. 2021, 6304127, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1155/2021/6304127>

KAUFER, A.; ELLIS, J.; STARK, D. *et al.* The evolution of trypanosomatid taxonomy. **Parasites & Vectors**, London, v. 10, n. 1, p. 287, 2017. DOI: <https://doi.org/10.1186/s13071-017-2204-7>

KAZIMOTO, T.A.; AMORA, S.S.A.; FIGUEIREDO, F.B. *et al.* Impact of 4% deltamethrin-impregnated dog collars on the prevalence and incidence of canine visceral leishmaniasis. **Vector-Borne and Zoonotic Diseases**, New Rochelle, v. 18, n. 7, p. 356-363, 2018. DOI: <https://doi.org/10.1089/vbz.2017.2166>

KHADEM, F.; UZONNA, J.E. Immunity to visceral leishmaniasis: implications for immunotherapy. **Future Microbiology**, London, v. 9, n. 7, p. 901-915, 2014. DOI: <https://doi.org/10.2217/fmb.14.43>

KILLICK-KENDRICK, R. The biology and control of phlebotomine sand flies. **Clinics in Dermatology**, Philadelphia, v. 17, n. 3, p. 279-289, 1999. DOI: [https://doi.org/10.1016/S0738-081X\(99\)00046-2](https://doi.org/10.1016/S0738-081X(99)00046-2)

KIMA, P.E. The amastigote forms of *Leishmania* are experts at exploiting host cell processes to establish infection and persist. **International Journal for Parasitology**, Oxford, v. 37, n. 10, p. 1087-1096, 2007. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ijpara.2007.04.007>

KIRBY, R.S.; DELMELLE, E.; EBERTH, J.M. Advances in spatial epidemiology and geographic information systems. **Annals of Epidemiology**, New York, v. 27, n. 1, p. 1-9, 2017. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.annepidem.2016.12.001>

KRAEMER, M.U.G.; HAY, S.I.; PIGOTT, D.M. *et al.* Progress and challenges in infectious disease cartography. **Trends in Parasitology**, Oxford, v. 32, n. 1, p. 19-29, 2016. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.pt.2015.09.006>

KUMAR, R.; BHATIA, M.; PAI, K. Role of chemokines in the pathogenesis of visceral leishmaniasis. **Current Medicinal Chemistry**, Sharjah, v. 29, n. 33, p. 5441-5461, 2022. DOI: <https://doi.org/10.2174/0929867329666220509171244>

KUSHWAHA, V.; KAUR, S. Lymphatic filariasis and visceral leishmaniasis coinfection: a review on their epidemiology, therapeutic, and immune responses. **Acta Tropica**, Amsterdam, v. 224, 106117, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.actatropica.2021.106117>

LEITE, B.M.M.; SOLCÀ, M.D.S.; SANTOS, L.C.S. *et al.* The mass use of deltamethrin collars to control and prevent canine visceral leishmaniasis: a field effectiveness study in a highly endemic area. **PLoS Neglected Tropical Diseases**, San Francisco, v. 12, n. 5, e0006496, 2018. DOI: <https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0006496>

LIMA, C.S.; ESTEVES, S.; COSTA, I. *et al.* Use of antigen combinations to address complex *Leishmania*-seropositivity patterns in dogs living in canine leishmaniosis endemic regions of Portugal. **Microorganisms**, Basel, v. 10, n. 10, p. 2018, 2022. DOI: <https://doi.org/10.3390/microorganisms10102018>

LUKEŠ, J.; BUTENKO, A.; HASHIMI, H. *et al.* Trypanosomatids are much more than just trypanosomes: clues from the expanded family tree. **Trends in Parasitology**, Oxford, v. 34, n. 6, p. 466-480, 2018. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.pt.2018.03.002>

MAIA, C.; FRAGA, D.B.M.; CRISTÓVÃO, J. *et al.* *Leishmania* exposure in dogs from two endemic countries from New and Old Worlds (Brazil and Portugal): evaluation of three serological tests using Bayesian latent class models. **Parasites & Vectors**, London, v. 15, n. 1, p. 202, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1186/s13071-022-05328-1>

MAIA, C.; CONCEIÇÃO, C.; PEREIRA, A. *et al.* The estimated distribution of autochthonous leishmaniasis by *Leishmania infantum* in Europe in 2005–2020. **PLoS Neglected Tropical Diseases**, San Francisco, v. 17, n. 7, e0011497, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0011497>

MARCONDES, M.; DAY, M.J. Current status and management of canine leishmaniasis in Latin America. **Research in Veterinary Science**, London, v. 123, p. 261-272, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.rvsc.2019.01.022>

MARTINS, I.V.F. Parasitologia veterinária. 2. ed. Vitória: EDUFES, 2019. 320 p.

MATSUMOTO, P.S.S.; HIRAMOTO, R.M.; PEREIRA, V.B.R. *et al.* Impact of the dog population and household environment for the maintenance of natural foci of *Leishmania infantum* transmission to human and animal hosts in endemic areas for visceral leishmaniasis in São Paulo state, Brazil. **PLoS ONE**, San Francisco, v. 16, n. 8, e0256534, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0256534>

MATSUMOTO, P.S.S.; TANIGUCHI, H.H.; PEREIRA, V.B.R. *et al.* Efficacies of insecticide dog collars against visceral leishmaniasis in low- and high-income areas and the effects for non-collared neighbor dogs. **Acta Tropica**, Amsterdam, v. 235, 106626, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.actatropica.2022.106626>

MIRÓ, G.; OLIVA, G.; CRUZ, I. *et al.* Multicentric, controlled clinical study to evaluate effectiveness and safety of miltefosine and allopurinol for canine leishmaniosis. **Veterinary Dermatology**, Oxford, v. 20, n. 5-6, p. 397-404, 2009. DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1365-3164.2009.00824.x>

MONTEIRO, F.M.; MACHADO, A.S.; ROCHA-SILVA, F. *et al.* Canine visceral leishmaniasis: detection of *Leishmania* spp. genome in peripheral blood of seropositive dogs by real-time polymerase chain reaction (RT-PCR). **Microbial Pathogenesis**, London, v. 126, p. 263-268, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.micpath.2018.10.036>

MONTES DE OCA-AGUILAR, A.C.; EUAN-CANUL, R.D.; SOSA-BIBIANO, E.I. *et al.* Phlebotomine sand flies in rural Mayan communities of southern Mexico: the heterogeneity of the ruralscape increases the entomological risk. **Acta Tropica**, Amsterdam, v. 249, 107051, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.actatropica.2023.107051>

MORALES-YUSTE, M.; MARTÍN-SÁNCHEZ, J.; CORPAS-LÓPEZ, V. Canine leishmaniasis: update on epidemiology, diagnosis, treatment, and prevention. **Veterinary Sciences**, Basel, v. 9, n. 8, p. 387, 2022. DOI: <https://doi.org/10.3390/vetsci9080387>

MOREA, A.; STUFANO, A.; SGROI, G. *et al.* Seroprevalence of *Leishmania infantum* in outdoor workers from southern Italian endemic regions. **Zoonoses and Public Health**, Oxford, v. 70, n. 5, p. 459-464, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1111/zph.13041>

NEVES, D.P. *et al.* Parasitologia humana. 13. ed. São Paulo: Atheneu, 2016.

NUNES, C.M.; LIMA, V.M.; PAULA, H.B. *et al.* Dog culling and replacement in an area endemic for visceral leishmaniasis in Brazil. **Veterinary Parasitology**, Amsterdam, v. 153, n. 1-2, p. 19-23, 2008. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.vetpar.2008.01.005>

OLIVEIRA, C.S.; RATZLAFF, F.R.; PÖTTER, L. *et al.* Clinical and pathological aspects of canine cutaneous leishmaniasis: a meta-analysis. **Acta Parasitologica**, v. 64, n. 4, p. 916-922, 2019. DOI: <https://doi.org/10.2478/s11686-019-00063-7>

OLIVEIRA, L.C.; ARAÚJO, R.R.; ALVES, C.R. *et al.* Seroprevalence and risk factors for canine visceral leishmaniasis in the endemic area of Dias D'Ávila, State of Bahia, Brazil. **Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical**, v. 43, n. 4, p. 400-404, 2010. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0037-86822010000400013>

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). Leishmaniose visceral. 2023. Disponível em: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/leishmaniasis>. Acesso em: 11 nov. 2025.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). Leishmaniose visceral. 2024. Disponível em: https://www.who.int/images/default-source/maps/leishmaniasis_vl_2023.png?sfvrsn=94205cef_4. Acesso em: 11 nov. 2025.

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE (OPAS). Leishmaniose visceral. 2020. Disponível em: <https://www.paho.org/pt/topicos/leishmaniose/leishmaniose-visceral>. Acesso em: 11 set. 2025.

OVALLOS, F.G. Leishmaniose visceral americana: avaliação dos parâmetros da capacidade vetorial de *Lutzomyia longipalpis* em área urbana no Estado de São Paulo, Brasil. 2012. Tese (Doutorado em Saúde Pública) – Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012.

PALTRINIERI, S.; GRADONI, L.; ROURA, X. *et al.* Laboratory tests for diagnosing and monitoring canine leishmaniasis. **Veterinary Clinical Pathology**, v. 45, n. 4, p. 552-578, 2016. DOI: <https://doi.org/10.1111/vcp.12413>

PARANHOS-SILVA, M.; FREITAS, L.A.R.; SANTOS, W.C. *et al.* A cross-sectional serodiagnostic survey of canine leishmaniasis due to *Leishmania chagasi*. **The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene**, v. 55, n. 1, p. 39-44, 1996. DOI: <https://doi.org/10.4269/ajtmh.1996.55.39>

PASSOS, A.O.; ASSIS, L.H.C.; FERRI, Y.G. *et al.* The trypanosomatids cell cycle: a brief report. **Methods in Molecular Biology**, v. 2579, p. 25-34, 2022. DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-0716-2736-5_2

PEDROSA, F.A.; XIMENES, R.A.A. Sociodemographic and environmental risk factors for American cutaneous leishmaniasis (ACL) in the State of Alagoas, Brazil. **The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene**, v. 81, p. 195-201, 2009. DOI: <https://doi.org/10.4269/ajtmh.2009.81.195>

PEÑA, M.T.; ROURA, X.; DAVIDSON, M.G. Ocular and periocular manifestations of leishmaniasis in dogs: 105 cases (1993-1998). **Veterinary Ophthalmology**, v. 3, n. 1, p. 35-41, 2000. DOI: <https://doi.org/10.1046/j.1463-5224.2000.00106.x>

PINEDA, C.; AGUILERA-TEJERO, E.; MORALES, M.C. *et al.* Treatment of canine leishmaniasis with marbofloxacin in dogs with renal disease. **PLoS One**, v. 12, n. 10, e0185981, 2017. DOI: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0185981>

PRADELLA, G.D.; DUARTE, C.A.; ESCOBAR, T.A. *et al.* Risk and protective factors of leishmaniasis in the rural area of the western border region of Rio Grande do Sul, Brazil. **BMC Veterinary Research**, v. 17, n. 1, p. 330, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1186/s12917-021-03021-6>

QUINNELL, R.J.; COURTENAY, O. Transmission, reservoir hosts and control of zoonotic visceral leishmaniasis. **Parasitology**, v. 136, n. 14, p. 1915-1934, 2009. DOI: <https://doi.org/10.1017/S0031182009991156>

RAMOS, R.A.N.; GIANNELLI, A.; FASQUELLE, F. *et al.* Effective immunotherapeutic treatment of canine leishmaniasis. **PLoS Neglected Tropical Diseases**, v. 17, n. 5, e0011360, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0011360>

RANGEL, E.F.; SOUZA, N.A.; WERMELINGER, E.D. *et al.* Biology of *Lutzomyia intermedia* Lutz and Neiva, 1912 and *Lutzomyia longipalpis* Lutz and Neiva, 1912 (Diptera, Psychodidae), under experimental conditions. I. Feeding aspects of larvae and adults. **Memórias do Instituto Oswaldo Cruz**, v. 81, n. 4, p. 431-438, 1986. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0074-02761986000400010>

RÊGO, F.D.; SOARES, R.P. *Lutzomyia longipalpis*: an update on this sand fly vector. **Anais da Academia Brasileira de Ciências**, v. 93, n. 3, e20200254, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1590/0001-37652021XXXX>

REIS, J.J.S. [Título da dissertação]. 2018. Dissertação (Mestrado em Sanidade Animal e Saúde Pública nos Trópicos) – Universidade Federal do Norte do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Sanidade Animal e Saúde Pública nos Trópicos, Araguaína, 2018.

RIBEIRO, V.M.; JÚNIOR, D.M.G.; OTTINO, J. *et al.* Report of the presence of *Leishmania infantum* in the milk of a naturally infected female dog in Brazil. **Veterinary Parasitology: Regional Studies and Reports**, v. 36, 100795, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.vprsr.2022.100795>

RODRIGUES, J.C.; GODINHO, J.L.; DE SOUZA, W. Biology of human pathogenic trypanosomatids: epidemiology, lifecycle and ultrastructure. **Subcellular Biochemistry**, v. 74, p. 1-42, 2014. DOI: https://doi.org/10.1007/978-94-007-7305-9_1

RODRIGUES, L.T.P.; QUALHATO, A.F.; SPRÍCIGO, C.V.M. *et al.* Evaluation of Scalibor® deltamethrin collar chronic exposure in dogs. **Research in Veterinary Science**, v. 183, 2025. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.rvsc.2024.105502>

ROSA, K.D.; ZOLNIKOV, T.R.; LEITE, T.S. *et al.* Leishmaniose visceral e descarte de resíduos sólidos em Minas Gerais, Brasil. **Advances in Environmental and Engineering Research**, v. 3, n. 3, p. 028, 2022. DOI: 10.21926/aeer.2203028

RYTKÖNEN, M.J. Not all maps are equal: GIS and spatial analysis in epidemiology. **International Journal of Circumpolar Health**, v. 63, n. 1, p. 9-24, 2004. DOI: <https://doi.org/10.3402/ijch.v63i1.17642>

SAPORITO, L.; GIAMMANCO, G.M.; DE GRAZIA, S. *et al.* Visceral leishmaniasis: host-parasite interactions and clinical presentation in the immunocompetent and in the immunocompromised host. **International Journal of Infectious Diseases**, v. 17, n. 8, p. 572-576, 2013. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ijid.2012.12.024>

SARIDOMICHELAKIS, M.N. Advances in the pathogenesis of canine leishmaniosis: epidemiologic and diagnostic implications. **Veterinary Dermatology**, v. 20, n. 5-6, p. 471-489, 2009. DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1365-3164.2009.00823.x>

SASANI, F.; JAVANBAKHT, J.; SAMANI, R. *et al.* Canine cutaneous leishmaniasis. **Journal of Parasitic Diseases**, v. 40, n. 1, p. 57-60, 2014. DOI: <https://doi.org/10.1007/s12639-014-0444-4>

SEVÁ, A. D. P.; FERREIRA, F.; AMAKU, M. How much does it cost to prevent and control visceral leishmaniasis in Brazil? Comparing different measures in dogs. **PLoS One**, v. 15, n. 7, e0236127, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0236127>

SEVÁ, A.P.; OVALLOS, F.G.; AMAKU, M. *et al.* Correction: Canine-based strategies for prevention and control of visceral leishmaniasis in Brazil. **PLoS One**, v. 11, n. 7, e0160058, 2016. DOI: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0160058>

SILVA, D.M.; TEIXEIRA, A.I.P.; ROMERO, G.A.S. Socioeconomic status of guardians as a risk factor for canine visceral leishmaniasis: a cohort study in an endemic area of the Federal District, Brazil. **The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene**, v. 108, n. 2, p. 328-334, 2022. DOI: <https://doi.org/10.4269/ajtmh.21-1170>

SILVA, R.A.E.; ANDRADE, A.J.D.E.; QUINT, B.B. *et al.* Effectiveness of dog collars impregnated with 4% deltamethrin in controlling visceral leishmaniasis in *Lutzomyia longipalpis* (Diptera: Psychodidae: Phlebotominae) populations. **Memórias do Instituto Oswaldo Cruz**, v. 113, n. 5, e170377, 2018. DOI: <https://doi.org/10.1590/0074-02760170377>

SILVA, S.S.; MACEDO, L.O.; OLIVEIRA, J.C.P. *et al.* Canine visceral leishmaniasis: risk factors and spatial analysis in an endemic area of Northeastern Brazil. **Revista Brasileira de Parasitologia Veterinária**, v. 32, n. 2, e003223, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1984-29612023029>

SILVA, Y.D.S.; RODRIGUES, Z.M.R. Uso de geoprocessamento nas análises de geografia da saúde. **Geoconexões Online**, v. 1, n. 1, p. 189-199, 2022. DOI: <https://doi.org/10.53528/geoconexes.v1i1.69>

SIMEGN, G.L.; DEGU, M.Z.; GEBEYEHU, W.B. *et al.* Spatiotemporal distribution of climate-sensitive disease incidences in Ethiopia: a longitudinal retrospective analysis of malaria, meningitis, cholera, dysentery, leishmaniasis and dengue fever between 2010 and 2022/2023. **BMC Public Health**, v. 24, n. 1, p. 697, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1186/s12889-024-18054-3>

SOSA-ESTANI, S.; SEGURA, E.L.; GOMEZ, A. *et al.* Leishmaniose cutânea no norte da Argentina: fatores de risco identificados em estudo caso-coorte em três municípios de Salta. **Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical**, v. 34, n. 6, p. 511-517, 2001. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0037-86822001000600003>

SOUSA-PAULA, L.C.; OTRANTO, D.; DANTAS-TORRES, F. *Lutzomyia longipalpis*. **Trends in Parasitology**, v. 36, n. 9, p. 796-797, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.pt.2020.05.007>

SOUZA, T.D.; TURCHETTI, A.P.; FUJIWARA, R.T. *et al.* Visceral leishmaniasis in zoo and wildlife. **Veterinary Parasitology**, v. 200, n. 3-4, p. 233-241, 2014. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.vetpar.2013.12.025>

SPINDOLA, C.Z.; FIGUEIREDO, F.B.; ARRUDA, M.M. *et al.* Canine visceral leishmaniasis: seroprevalence and georeferencing in the state of Santa Catarina, Brazil. **Veterinary Parasitology: Regional Studies and Reports**, v. 52, p. 101054, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.vprsr.2024.101054>

STUCKERT, A.M.; TURISSINI, D.; D'AGOSTINO, E.R. *et al.* Sex differentiation, divergence, and introgression in the leishmaniasis vector *Lutzomyia longipalpis*. **bioRxiv** [preprint], 2025. DOI: <https://doi.org/10.1101/2025.04.08.647763>

TEIXEIRA, A.I.P.; SILVA, D.M.; VITAL, T. *et al.* Improving the reference standard for the diagnosis of canine visceral leishmaniasis: a challenge for current and future tests. **Memórias do Instituto Oswaldo Cruz**, v. 114, e180452, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1590/0074-02760180452>

TEIXEIRA, C.R.; SANTOS, C.D.S.; PRATES, D.B. *et al.* *Lutzomyia longipalpis* saliva drives interleukin-17-induced neutrophil recruitment favoring *Leishmania infantum* infection. **Frontiers in Microbiology**, v. 9, p. 881, 2018. DOI: <https://doi.org/10.3389/fmicb.2018.00881>

TIWARI, R.; KUMAR, A.; SINGH, V.K. *et al.* The development and maintenance of immunity against visceral leishmaniasis. **Frontiers in Immunology**, v. 15, 2024. DOI: <https://doi.org/10.3389/fimmu.2024.1486407>

THOMAZ-SOCCOL, V.; GONÇALVES, A. L.; BAGGIO, R.A. *et al.* One piece of the puzzle: modeling vector presence and environment reveals seasonality, distribution, and prevalence of sandflies and *Leishmania* in an expansion area. **One Health**, v. 17, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.onehlt.2023.100581>

VALERO, N.N.H.; URIARTE, M. Environmental and socioeconomic risk factors associated with visceral and cutaneous leishmaniasis: a systematic review. **Parasitology Research**, v. 119, n. 2, p. 365-384, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1007/s00436-019-06575-5>

VALLE, G.R.; RIBEIRO, V.M.; TELES, P.P.A. *et al.* Molecular detection of vector-borne pathogens in semen from dogs in southeastern Brazil. **Veterinary Parasitology: Regional Studies and Reports**, v. 36, 100799, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.vprsr.2022.100799>

VAZ, T.P.; QUARESMA, P.F.; RÊGO, F.D. *et al.* Clinical and laboratory response of domiciled dogs with visceral leishmaniasis treated with miltefosine and allopurinol. **Tropical Medicine and Infectious Disease**, v. 8, n. 10, p. 472, 2023. DOI: <https://doi.org/10.3390/tropicalmed8100472>

VEIGA GONÇALVES, N.; MIRANDA, C.D.S.C.; COSTA, R.J.F.D. *et al.* Cutaneous leishmaniasis: spatial distribution and environmental risk factors in the state of Pará, Brazilian Eastern Amazon. **The Journal of Infection in Developing Countries**, v. 13, n. 10, p. 939-944, 2019. DOI: <https://doi.org/10.3855/jidc.11573>

VELOSO, E.C.M.; NEGREIROS, A.D.S.; DA SILVA, J.P. *et al.* Socio-economic and environmental factors associated with the occurrence of canine infection by *Leishmania infantum* in Teresina, Brazil. **Veterinary Parasitology: Regional Studies and Reports**, v. 24, 100561, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.vprsr.2021.100561>

VILAS-BOAS, D.F.; NAKASONE, E.K.N.; GONÇALVES, A.A.M. *et al.* Global distribution of canine visceral leishmaniasis and the role of the dog in the epidemiology of the disease. **Pathogens**, v. 13, n. 6, p. 455, 2024. DOI: <https://doi.org/10.3390/pathogens13060455>

WERNECK, G.L.; FIGUEIREDO, F.B.; CRUZ, M.D.S.P.E. Impact of 4% deltamethrin-impregnated dog collars on the incidence of human visceral leishmaniasis: a community intervention trial in Brazil. **Pathogens**, v. 13, n. 2, p. 135, 2024. DOI: <https://doi.org/10.3390/pathogens13020135>

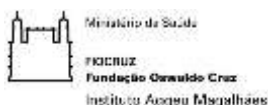
WILHELM, T.J. Viszerale Leishmaniose [visceral leishmaniasis]. **Chirurg**, v. 90, n. 10, p. 833-837, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1007/s00104-019-0994-1>

YIMAM, Y.; MOHEBALI, M. Effectiveness of insecticide-impregnated dog collars in reducing incidence rate of canine visceral leishmaniasis: a systematic review and meta-analysis. **PLoS One**, v. 15, n. 9, e0238601, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0238601>

ZAHID, M.H.; KRIBS, C.M. Impact of dogs with deltamethrin-impregnated collars on prevalence of visceral leishmaniasis. **Infectious Diseases Modelling**, v. 5, p. 235-247, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.idm.2020.01.001>

APÊNDICE

Apêndice A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido



Convidamos o senhor (a) a participar com o seu animal da pesquisa intitulada **“Estratégias de intervenção na prevenção e controle das leishmanioses em áreas rurais e litorânea de municípios endêmicos da Zona da Mata Norte de Pernambuco: Uma visão dentro da saúde única.”** que será desenvolvida pelo Instituto Aggeu Magalhães da Fundação Oswaldo Cruz (IAM/FIOCRUZ), sob a responsabilidade do(a) pesquisador(a) Dr. Luiz Carlos Alves, Av. Professor Moraes Rego, s/n – Cidade Universitária – Recife/PE. CEP 50.740-465. Telefone: (81) 2101.2643, e-mail: luizcarlos.alves@fiocruz.br, CNPJ: 33.781.055/0007-20 e CIAEP: 01.0410.2015 da Comissão de Ética no Uso de Animais do IAM. O objetivo do estudo é: Identificar e localizar cães positivos para a doença chamada Leishmaniose Visceral, que é uma doença transmitida por um inseto. Essa doença pode causar vários sintomas no animal, como desnutrição, fraqueza e pode levar a morte do cão. Essa doença também pode ser passado para as pessoas por causa do inseto que transmite. Com este estudo queremos localizar todos os cães que possam ter essa doença, e assim ter um retrato da leishmaniose visceral **nos Municípios pernambucanos de Goiana, Camutanga, Timbaúba e Ferreiros.**

Solicitamos a sua autorização para coletar **Até 10 mL de sangue, a depender do peso do seu (s) cão(ões),** que é a quantidade igual a de **2 colheres de chá.** O (s) seu(s) cão (ões) será (ão) contido (s) com uma focinheira para que ele(s) não morda(m) ninguém, depois vamos limpar o local da pata com álcool 70% e então vamos usar uma agulha para coletar o sangue do(s) animal(ais). Depois de tirar essa quantidade de sangue, iremos retirar a focinheira e liberar o(s) seu(s) animal(ais). Após 15 dias iremos lhe entregar o resultado do exame. **Se der positivo no exame, a prefeitura de seu município realizará outros exames complementares, e se confirmando a positividade, a prefeitura irá orientar a você sobre a remoção do animal ou sobre o tratamento do mesmo animal com exames periódicos, que seria de responsabilidade do tutor.**

Todas as suas dúvidas podem ser esclarecidas com o responsável por esta pesquisa. Apenas quando todos os esclarecimentos forem dados e o senhor(a) concorde com a realização do estudo, pedimos que rubrique as folhas e assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma via lhe será entregue e a outra ficará com o pesquisador responsável.

Sua autorização para a inclusão do(s) seu(s) animal(is) nesse estudo é voluntária. Seu(s) animal(is) poderá(ão) ser retirado(s) do estudo, a qualquer momento, sem que isso cause qualquer prejuízo a ele(s). A confidencialidade dos seus dados pessoais será preservada.

Esclarecimentos ao proprietário sobre a participação do animal neste projeto:
A sua residência e o seu(s) animal(ais) estão em uma área considerada como

de risco de transmissão da leishmaniose, ou seja, nesta área pode existir pessoas e animais doentes com a leishmaniose. O nosso estudo quer saber onde existem animais doentes com leishmaniose para termos certeza das áreas que realmente estão em risco. A participação do(s) seu(s) animal(ais) é muito importante nesse esclarecimento.

Potenciais riscos para os animais:

Neste estudo o seu(s) animal(ais) terão o risco de sentirem dor. O(s) cão(ões) pode(m) sentir dor no momento da coleta de sangue por causa da agulha, e essa dor pode durar até o dia seguinte.

Benefícios:

O nosso estudo irá retribuir com benefícios para os residentes da área. Que é a ajuda que o nosso estudo trará com seus resultados no planejamento de ações de prevenção da doença nas áreas estudadas. O(s) seu(s) animal(ais) e os moradores da área poderão se beneficiar da prevenção da leishmaniose, e assim conseguir evitar que alguém ou algum animal fique com a doença.

Cronograma:

O estudo terá início no mês de outubro de 2023 (a partir de 01/10/23 a depender da aprovação no comitê de ética em pesquisa de animais) **e finalizará até setembro de 2027.**

Os membros da CEUA ou as autoridades regulatórias poderão solicitar suas informações, e nesse caso, elas serão dirigidas especificamente para fins de inspeções regulares.

O Médico Veterinário responsável pelo(s) seu(s) animal(is) será a Dra Gilsan Aparecida Oliveira, inscrito (a) no CRMV sob o nº 00655. Além dele, a equipe do pesquisador principal Dr Luiz Carlos Alves também se responsabilizará pelo bem-estar do(s) seu(s) animal(is) durante todo o estudo e ao final dele. Quando for necessário, durante ou após o período do estudo, você poderá entrar em contato com o Pesquisador Principal ou com a sua equipe pelos contatos:

Tel. de emergência: 81 99168-7916 / 81 99168-7915 / 81 991470089

Equipe: Dr Luiz Carlos Alves, Dr Fábio André Brayner dos Santos, Saulo Cockles Crisanto da Silva. **Endereço:** Av. Professor Moraes Rego, s/n – Cidade Universitária – Recife/PE. CEP 50.740-465.

Telefone: 2101-2643

Declaração de consentimento

Fui devidamente esclarecido (a) sobre todos os procedimentos deste estudo, seus riscos e benefícios ao (s) animal (is) pelo (s) qual (is) sou responsável. Fui também informado que posso retirar meu (s) animal (is) do estudo a qualquer momento. Ao assinar este Termo de Consentimento, declaro que autorizo a participação do (s) meu (s) animal (is) identificado (s), a seguir, neste projeto.

Este documento será assinado em duas vias, sendo que uma via ficará comigo e outra como pesquisador.

_____, ____/____/____

Assinatura do Responsável pelo animal(is)

**Assinatura do Pesquisador
Responsável**

Nome:

Documento de Identidade:

Identificação do(s) animal(is)

Nome:

Número de identificação:

Espécie:

Raça:

ANEXOS**Anexo A – Questionário do Inquérito Individual**

IDENTIFICAÇÃO			
Paciente			
Tutor			
Endereço			
Localização (GPS)			
Telefone			
VARIÁVEIS BIOLÓGICAS			
Sexo		Raça	
1. Fêmea	☐	1. Puro	☐
2. Macho	☐	2. SRD	☐
Pêlo		Idade	
1. Curto	☐	1. < 7 anos	☐
2. Longo	☐	2. ≥ 8 anos	☐
VARIÁVEIS REFERENTES AO AMBIENTE			
Presença de vegetação na residência		Presença de entulho na residência	
1. Sim	☐	1. Sim	☐
2. Não	☐	2. Não	☐
Coleta de lixo diária		Saneamento da residência	
1. Sim	☐	1. Sistema de esgotamento sanitário	☐
2. Não	☐	2. Fossa séptica	☐
Proximidade de criatório		Proximidade de mata e plantação	
1. Sim	☐	1. Sim	☐
2. Não	☐	2. Não	☐
Proximidade de rio ou valeta			
1. Sim	☐		
2. Não	☐		
VARIÁVEIS RELACIONADAS AOS CUIDADOS/MANEJO DOS CÃES			
Pernoite no quintal		Livre acesso à rua	
1. Sim	☐	1. Sim	☐
2. Não	☐	2. Não	☐
Convívio com outras espécies		Controle de ectoparasitos	
1. Sim	☐	1. Sim	☐
2. Não	☐	2. Não	☐
O cão realiza caça			
1. Sim	☐		
2. Não	☐		
VARIÁVEIS RELACIONADAS AO CONHECIMENTO DOS TUTORES SOBRE LVC			
Conhece ou já ouviu falar da doença			
1. Não conhece nem ouviu falar			☐
2. Conhece pelo termo leishmania			
3. Conhece pelo termo calazar			
4. Conhece por ambos os termos			
O tutor caça			
1. Sim	☐		
2. Não	☐		
GOIANA _____ / _____ / _____			

Anexo B – Parecer do Comitê de Ética

**COMISSÃO DE ÉTICA NO USO DE ANIMAIS (CEUA/IAM)****Certificado de Aprovação**

Certificamos que o projeto intitulado “Estratégias de intervenção na prevenção e controle das leishmanioses em áreas rurais e litorânea de municípios endêmicos da Zona da Mata Norte de Pernambuco: Uma visão dentro da saúde única” protocolado sob nº 193/2023 pelo pesquisador Luiz Carlos Alves, está de acordo com a Lei 11.794/2008 do Decreto nº 6.899, de 15 de julho de 2009, e com as normas editadas pelo Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal - CONCEA, e todos os protocolos experimentais foram aprovados pela COMISSÃO DE ÉTICA NO USO DE ANIMAIS (CEUA) do Instituto de Pesquisas Aggeu Magalhães/Fundação Oswaldo Cruz (CEUA/IAM). Na presente versão, este projeto está licenciado e tem **validade até 30 de setembro de 2027** com a finalidade de **pesquisa científica**. É responsabilidade do coordenador do projeto notificar à CEUA sobre acidentes ou intercorrências com os animais, bem como a necessidade de quaisquer alterações em relação ao projeto. O coordenador concorda que nenhuma dessas mudanças serão implementadas antes de serem aprovadas pela CEUA/IAM.

Quantitativo de Animais Aprovados								
Animal	Espécie e linhagem	Quant. (total)	Sexo			Idade	Peso	Origem
			♂	♀	Ambos			
Cão	Canis familiaris	400			x	1 – 18 anos	1 – 40Kg	Residências
Total		400						

Recife, 16 de abril de 2024

 Virginia Maria Barros de Lorena
 Coordenadora CEUA/IAM
 Mat. Siape 1984445

Anexo C – Carta de Anuência



CARTA DE ANUÊNCIA

Declaro para os devidos fins que concordo com o desenvolvimento do projeto intitulado: **Controle integrado e medidas preventivas no meio ambiente e em cães de área endêmica de Leishmaniose Visceral Canina do município de Goiana-PE**, coordenado pelo **Prof. Dr. Luiz Carlos Alves**, pesquisador do Laboratório de Doenças Infecciosas Parasitárias e Não-parasitárias do Instituto Aggeu Magalhães – IAM/FIOCRUZ, a ser executado juntamente por sua equipe, no município de **Goiana/PE**.

Concordo com a disponibilização da infraestrutura desta instituição para o que for necessário ao desenvolvimento da pesquisa, pelo coordenador e sua equipe.

Recife, 03 de abril de 2024.



Lícia da Silva Maciel
Secretária Municipal de Saúde



**SECRETARIA
MUNICIPAL
DE SAÚDE**

Rua da Praia, S/Nº, Centro, Goiana-PE
E-mail: sesau@goiana.pe.gov.br
CNPJ: 10.545.001/0001-75